

REPORTE DE INVESTIGACIÓN Y BITÁCORA DE ANÁLISIS

Proyecto: Resiliencia y sustentabilidad del hábitat desde la vivienda

Estudiante: José Luis Almendarez González - 737807

Periodo cubierto: 18 de agosto de 2025 – 8 de diciembre de 2025¹

1. El periodo cubierto solo le dio tiempo al estudiante para realizar pruebas piloto sobre los métodos. El trabajo se extendió del 03 de agosto de 2026 al 16 de agosto de 2026.

Introducción

El objetivo de este reporte es responder a las preguntas planteadas por el equipo del Proyecto de Investigación “Estrategias de sustentabilidad y resiliencia urbana-habitacional acorde al tipo de poblamiento en zonas metropolitanas”, utilizando como fuente de información la base de datos generada mediante la encuesta “Resiliencia y sustentabilidad del hábitat desde la seguridad y la equidad socioespacial en la ZMG”, cuyos datos fueron obtenidos a través de un proceso de entrevista.

El primer estudio realizado sobre esta base de datos tuvo un propósito principalmente descriptivo, orientado a caracterizar la información obtenida mediante la encuesta y presentar las principales características observadas en los datos.

En continuidad con ese trabajo previo, el presente análisis tiene principalmente un enfoque inferencial, orientado a evaluar relaciones, asociaciones y diferencias entre las variables contenidas en la encuesta. Para ello, además de la exploración y descripción inicial de los datos, se aplican pruebas de hipótesis y otros métodos estadísticos seleccionados de acuerdo con la naturaleza de las variables y con la pregunta de investigación correspondiente.

El reporte se conforma por dos tipos diferentes de preguntas de investigación y estrategias de análisis: las preguntas ad hoc y los screenings.

Las preguntas ad hoc corresponden a preguntas directamente elaboradas por el equipo de investigación sobre relaciones entre variables. Cada una fue abordada de manera individual mediante un análisis exploratorio específico, de acuerdo con las características de las variables involucradas y con el objetivo de la pregunta. Para cada ejercicio se evaluó la metodología y se realizaron las transformaciones, pruebas estadísticas y visualizaciones que resultaron pertinentes. Asimismo, los resultados fueron revisados de manera individual para apoyar la discusión de cada pregunta, la identificación de sus limitaciones y elaborar una síntesis del ejercicio mediante un memorando analítico.

El desarrollo sucesivo de estas preguntas permitió también construir y estandarizar parte de la metodología que posteriormente sería utilizada en los screenings, al evaluar de manera individual distintos tipos de variables, relaciones y pruebas estadísticas.

El segundo tipo de análisis corresponde a los screenings, cuyo propósito es explorar de manera sistemática el conjunto de variables de la base de datos en relación con una variable objetivo de interés. Para cada screening se tomó una variable objetivo y se evaluó su relación bivariada con las demás variables disponibles en la base de datos. La prueba estadística aplicada en cada comparación se seleccionó de acuerdo con la naturaleza de ambas variables.

Los principales logros de este trabajo fueron la identificación y selección de pruebas estadísticas funcionales para los distintos tipos de relaciones presentes en la base de datos. La revisión de los supuestos de las pruebas estadísticas, su posterior aplicación y la metodología para crear el reporte.

Sin embargo, cabe hacer una aclaración sobre el alcance inferencial de los resultados.

El diseño muestral de la encuesta es del tipo “submuestreo aleatorio estratificado probabilístico con selección proporcional al tamaño” (PPT) y contempla diferentes etapas de selección: transectos, AGEB, manzanas y, finalmente, viviendas. La base de datos incluye además un factor de ponderación asociado a las observaciones.

Los análisis desarrollados en este reporte fueron realizados sobre la muestra observada, pero sin incorporar formalmente la estructura muestral compleja. Por esta razón, los resultados permiten describir y evaluar las relaciones encontradas dentro de la muestra analizada, pero su inferencia hacia la población debe interpretarse con cautela, ya que los valores p y, en algunos casos, las decisiones de significancia podrían modificarse al considerar la ponderación, la estratificación y la dependencia existente entre observaciones pertenecientes a las mismas unidades de muestreo.

En consecuencia, se recomienda que los análisis desarrollados en este reporte sean considerados como la base metodológica y estadística sobre la cual pueda realizarse posteriormente una adaptación para encuestas complejas. Esta adaptación implicaría volver a ejecutar las pruebas mediante procedimientos que incorporen explícitamente los pesos, los

estratos y las unidades primarias de muestreo, con base en la información disponible del diseño muestral utilizado originalmente.

Tabla de Contenidos

Pregunta 1	5
Pregunta 2	11
Pregunta 3	16
Pregunta 4	20
Pregunta 5	25
Pregunta 6	29
Pregunta 7	34
Pregunta 8	39
Pregunta 9	44
Pregunta 10	49
Pregunta 11	54
Pregunta 12	59
Pregunta 13	64
Pregunta 14	69
Pregunta 15	74
Pregunta 16	78
Pregunta 17	82
Pregunta 18	87
Pregunta 19	92
Pregunta 20	97
Pregunta 21	102
Pregunta 22	107
Pregunta 23	111
Pregunta 24	116
Preguntas 25 a 41 — Screening	120
Referencias	122
Apéndices	123

PREGUNTA 1

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

De las viviendas que identificaron un incremento en su gasto en energía eléctricos en su vivienda, ¿cuántas contaban con focos ahorradores durante la pandemia?

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

¿Detectó algún incremento en el pago del servicio de luz? Variable nominal dicotómica.

¿De cuánto fue ese incremento aproximadamente? Variable de razón expresada como proporción.

Focos ahorradores instalados durante la pandemia. Variable nominal dicotómica (Sí / No; No sé tratado como dato no válido para el cruce).

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

N/A. El procedimiento aplicado es descriptivo.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

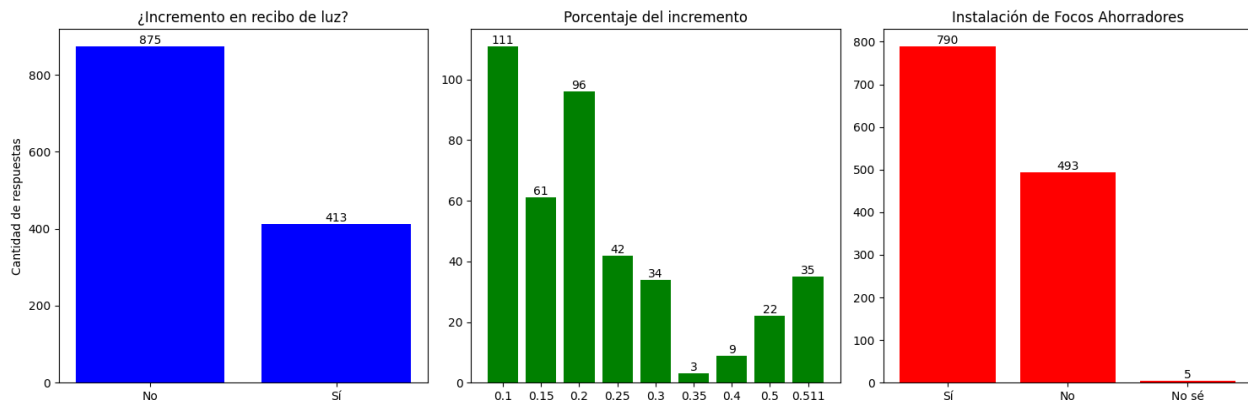
El hecho que los focos sean ahorradores significa que son más eficientes, por lo que en acumulado un foco ahorrador va a gastar en 10 horas lo que él no ahorrador uso en 2. Por lo que en la encuesta esto se debe traducir como un menor aumento en la factura de electricidad si se encontró una diferencia, o que el ahorro haya sido tal que, aunque hipotéticamente la cuota haya subido o el uso haya crecido no se notó una diferencia en el costo de la luz.

Notas metodológicas (MN)

Por la naturaleza de la pregunta, se me ocurre que esto puede ser un cálculo aritmético acumulado por agrupamiento. Para obtener una frecuencia acumulada por clase.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

No se requieren supuestos de normalidad u homocedasticidad, ya que el análisis se basa en frecuencias, proporciones y tablas de contingencia descriptivas.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

El valor “Más del 51%” del incremento se codificó como 0.511.

Para el cruce principal se conservaron las categorías Sí y No de incremento y de focos ahorradores.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se excluyó No sé de la variable de focos ahorradores para el cruce principal.

Se convirtió la variable de porcentaje de incremento a formato numérico.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística descriptiva. Se calcularon frecuencias y proporciones por grupo.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se eligieron frecuencias, una tabla cruzada y proporciones dentro de cada grupo porque la pregunta busca describir cómo se distribuyen las respuestas de incremento de la factura según la instalación de focos ahorradores. No se requiere una prueba inferencial para obtener esa distribución descriptiva.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Se cuenta con categorías válidas para construir las frecuencias y proporciones. No se requieren supuestos paramétricos.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los datos del incremento de la factura de la luz están acotados por el número de personas que respondieron “Sí” a si percibió algún incremento en su factura de la luz. Los números de focos ahorradores instalados no se ven afectados por esta acotación, y sus proporciones son aproximadas a 2/3 de la población de la encuesta si los instalo. Entonces bien la mayoría de las personas que respondieron que si los instalaron y por eso el incremento está concentrado en los valores más bajos o los instalaron y por eso respondieron “No” en la pregunta 1.

Notas metodológicas (MN)

Si asignáramos a las condiciones a efectos negativos y positivos.

El instalar un foco ahorrador y no notar cambio en la factura es un efecto positivo.

El instalar un foco ahorrador y que tu incremento de la factura este en los rangos inferiores debería considerarse como un efecto positivo. Aunque está sujeto al contexto y necesita más revisión (para evaluar a partir de que rango es correcto considerarlo así).

Mientras que instalar un foco y que la factura incremente en los rangos superiores seria tomado como un efecto negativo, aunque este condicionado a cada casa, y necesitaría más investigación para saber el por qué.

Y No tener una instalación y no ver la factura incrementada debería considerarse un efecto nulo.

No tener una instalación de foco ahorrador y ver la factura incrementada a los rangos superiores es un efecto negativo al propietario de la casa, aunque pudiera apoyar nuestro punto de que los focos ahorradores son buenos para las casas.

No tener un foco ahorrador y ver el precio incrementado en los rangos inferiores. Corre el riesgo en que cierta parte del público lo compare con el beneficio de tener un foco ahorrador estar en esos mismos rangos. Aunque esa lógica corre bajo una falacia. Hay que revisar como se presentan los resultados para evitar estas inexactitudes.

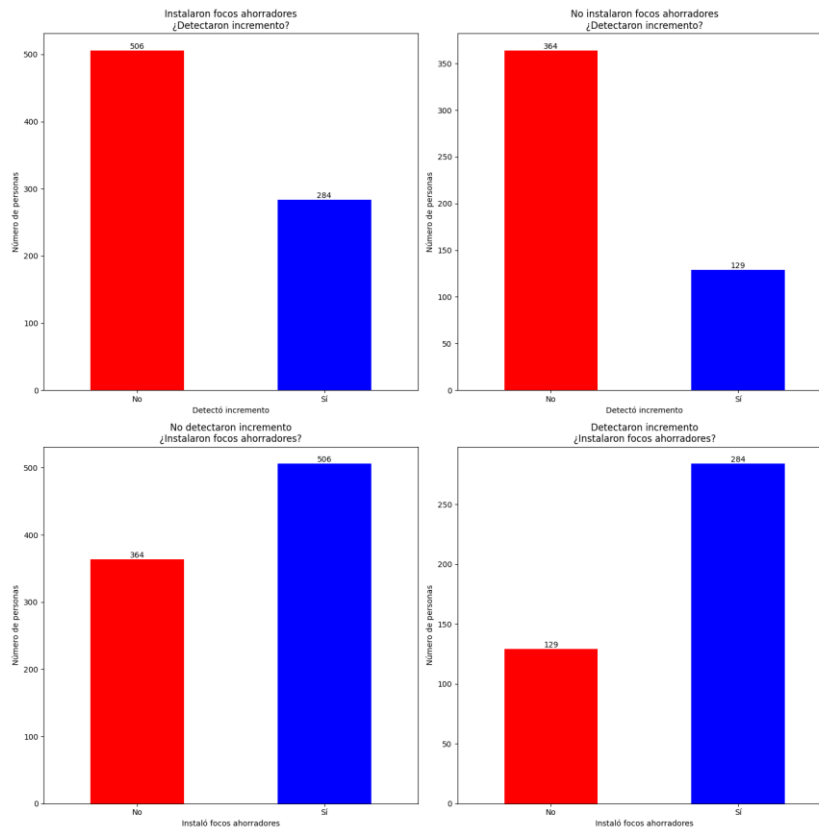
ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

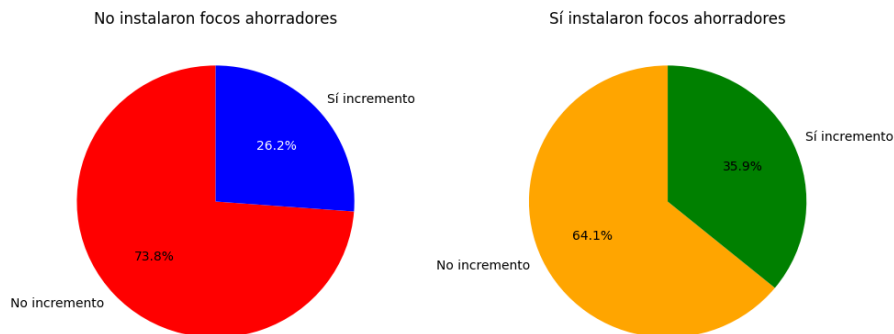
Sí instalaron focos ahorradores durante la pandemia: 506 no detectaron incremento y 284 sí lo detectaron; equivalen a 64.1% y 35.9%, respectivamente.

No instalaron focos ahorradores durante la pandemia: 364 no detectaron incremento y 129 sí lo detectaron; equivalen a 73.8% y 26.2%, respectivamente.

No se aplicó una prueba inferencial; los resultados corresponden a frecuencias y proporciones descriptivas.



¿Notaron incremento en el pago de luz?



3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

Se excluyeron las respuestas No sé de focos ahorradores antes de calcular el cruce.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron gráficas de barras para las frecuencias y gráficas de pastel para las proporciones dentro de cada grupo.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

De los dos grupos, con y sin focos ahorradores durante la pandemia.

Con: 506 no detectaron un incremento en la factura de luz mientras que 284 sí lo hicieron.

Sin: 364 no detectaron un incremento en la factura de luz mientras que 129 sí lo hicieron.

Como existen más personas con focos ahorradores que sin, las proporciones se calcularon dentro del total de cada uno de los grupos para permitir su comparación.

De los dos grupos, con y sin focos ahorradores durante la pandemia:

Con: el 64.1% no detectaron un incremento en la factura de luz mientras que el 35.9% sí lo hicieron.

Sin: el 73.8% no detectaron un incremento en la factura de luz mientras que el 26.2% sí lo hicieron.

Notas teóricas (TN)

Haciendo referencia al análisis en notas metodológicas pues hace notar que el consumo de electricidad no se limita solo al uso de la luminiscencia. Hay otros dispositivos cuyos cambios pueden resultar más representativos para el uso de la luz. Por ejemplo, la adición de un aire acondicionado en el hogar dado estos últimos veranos. Estos son los casos que harían que este valor varíe.

Las potenciales explicaciones para estos datos son:

Causalidad Invertida: Las personas que notaron un incremento en su factura de luz, compraron focos ahorradores para mitigar el costo de la factura.

Factor de Confusión: Como explicaba en una de mis anteriores notas. Es probable que el uso de luz no tenga un efecto tan grande en la factura, como puede ser un refrigerador o un aire acondicionado.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Los resultados si responden a la pregunta original.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Los hallazgos no son los esperados en un primer momento o en una primera idea de cuales deberían ser por lo que requieren mayor investigación. Una de las razones puede ser que la compra de focos ahorradores se use para mitigar el costo de la factura de electricidad una vez ya haya incrementado. Otra repiensa el impacto de los focos ahorradores en el uso de la electricidad y apunta a otros electrodomésticos como los causantes del mayor costo en la factura. Tal vez sería bueno invitar a pensar que otros dispositivos de nuestra casa pueden tener características ahorradoras.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La limitación directa del primer hallazgo o razón encontrada que contradice a la teoría. Es que no se cuenta con la fecha o el mes de cuando se instalaron los focos ahorradores. Es importante reconocer esta limitación en el contexto del análisis.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

La pregunta buscaba responder, dentro de los grupos que instalaron focos ahorradores durante la pandemia y los que no, cuál era el total de quienes detectaron o percibieron algún incremento en su factura de luz. La pregunta se resolvió utilizando frecuencias y proporciones por grupo. En términos proporcionales, quienes instalaron focos ahorradores durante la pandemia reportaron con mayor frecuencia un incremento en el pago de electricidad (35.9%) que quienes no los instalaron (26.2%). Este resultado no permite establecer que la instalación de focos haya causado el incremento, ya que se desconoce el momento exacto de la instalación respecto a la percepción del aumento en la factura y pueden intervenir otros consumos eléctricos del hogar.

PREGUNTA 2

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Cuál es el promedio de focos por vivienda en la muestra?

Contexto: Información disponible, intervalos o promedio de focos en intervalos numéricos.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Número de focos en la vivienda. Variable originalmente agrupada en intervalos ordenados; para la estimación por punto medio se operacionaliza como numérica.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

N/A. El objetivo es estimar una medida descriptiva de tendencia central.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

Queremos saber si a partir de los datos que tenemos, que es un conteo por intervalo de rangos. Podemos obtener la media, y cuáles son los supuestos para garantizar esto.

Notas metodológicas (MN)

Bajo el supuesto comprobado de que los datos se organizan en forma de una distribución uniforme dentro de cada rango. Podemos obtener la media, estimando cada dato asignado a un rango, con su punto medio. Es decir; de 0 a 5 el punto medio sería 3, de 6 a 10 sería 8, de 10 a 15 sería 13, etc... El único detalle sería el valor "21 o más". Que al no tener un límite superior. No hay forma de determinar su punto medio. Observando los datos podríamos acotar el límite superior como 25, ya que cada intervalo cuenta 5 unidades. Solo habría que considerar que casas de más de 25 focos, no se verían representadas en el cálculo final. También habría que preguntar a los investigadores nominalmente, si en la encuesta hubo una cantidad representativa para considerarlo.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

N/A

2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

La estimación por punto medio no requiere normalidad ni homocedasticidad. Para el ajuste alternativo se empleó una distribución Gamma sobre datos positivos agrupados.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Los intervalos se sustituyeron por los siguientes puntos representativos:

5 o menos focos → 3

Entre 6 y 10 focos → 8

Entre 11 y 15 focos → 13

Entre 16 y 20 focos → 18

21 focos o más → 23

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se excluyeron las respuestas No sé.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística descriptiva, con una estimación principal por punto medio y un ajuste Gamma agrupado como método alternativo.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó la estimación por punto medio porque la variable original está agrupada en intervalos y no se dispone del valor exacto de focos para cada vivienda. El ajuste Gamma agrupado se utilizó como estimación alternativa para una variable positiva y asimétrica, permitiendo contrastar la media obtenida por punto medio con una estimación basada en una distribución continua.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Las categorías fueron convertidas a valores representativos de sus intervalos. El ajuste Gamma convergió correctamente.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

No hay observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Faltaría hacer la aproximación por máxima verosimilitud. Pero al final el método lo definiría la exigencia técnica del público al que se le van a presentar la información. Hacer aproximaciones por punto medio es un método popular en el cálculo diferentes técnicas en diferentes ámbitos usan este enfoque. Pero si es un público exigente técnicamente, recomendaría tomar el enfoque alternativo de máxima verosimilitud.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Media mediante punto medio: 10.33 focos por vivienda.

Media mediante ajuste Gamma agrupado: 10.01 focos por vivienda.

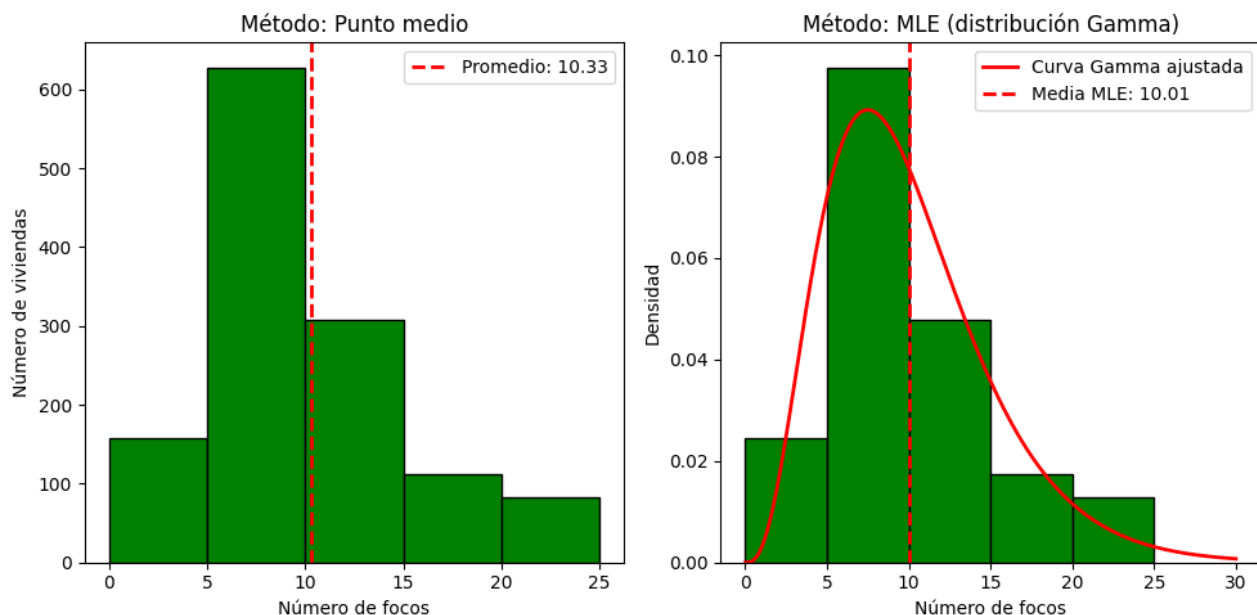
N/A para significancia. El ajuste Gamma convergió con:

shape = 3.9661

scale = 2.5251

media estimada = 10.0149

El notebook no calcula una prueba formal de bondad de ajuste para la distribución Gamma.



3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

La categoría abierta 21 focos o más requiere asignar un valor representativo; en el notebook se utilizó 23.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron dos histogramas: uno para la aproximación por punto medio y otro con la curva Gamma ajustada. En ambos se señala la media estimada.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Tal parece el promedio de focos en las casas son de 10 focos. Yo creo que las personas tienen una respuesta sesgada. En mi casa; una casa pequeña de 2 pisos en un terreno de 80m². Tengo más de 20 focos, mínimo. Entre lámparas, hay habitaciones que tienen dos focos más los focos de la pared. Sin embargo, si contamos donde debería haber un foco por área delimitada de la casa, cuartos o habitaciones (incluyendo sala-comedor, baño, cocina) justamente tengo 10 habitaciones por lo que debería de tener 10 focos.

Notas teóricas (TN)

Sin comentarios.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Si, los resultados respondieron a la pregunta original.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No hay comentarios.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

No se encontraron limitaciones.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Los datos de “focos por casa”, inicialmente explorados y determinados como de naturaleza de dato por intervalo. Se pudieron estimar su promedio utilizando una aproximación de punto medio y como alternativa un estimador de Maxima Verosimilitud utilizando la distribución gamma. Los resultados de estos cálculos fueron 10.33 y 10.01 respectivamente.

PREGUNTA 3

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿cuál es la correlación entre el número de focos en la vivienda y el gasto mensual en electricidad?

El objetivo es extraer la información de cuanto peso tiene el número de focos en la vivienda en el gasto de electricidad mensual.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Número de focos en la vivienda. Variable agrupada en intervalos y transformada a valores numéricos mediante punto medio.

Pago mensual del servicio de luz. Variable de razón.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: no existe asociación monotónica entre el número de focos y el pago mensual de luz; las distribuciones del pago no difieren entre categorías de focos.

H1: existe asociación monotónica y/o al menos una categoría de focos presenta una distribución de pago diferente.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

No hay observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Además de una correlación de Pearson, otras maneras de extraer esta información son a través de una regresión lineal. Una correlación solo explica que tan similares son dos distribuciones.

ETAPA 2 — Preparación y selección del metodo

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

Existen 2 valores atípicos mayores a 10,000 pesos. Y con orden de $10e6$ o mayor esos datos fueron excluidos del cálculo.

2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron los supuestos paramétricos mediante diagnóstico de residuos y homocedasticidad. La inspección gráfica no sugirió linealidad y el análisis se realizó con métodos no paramétricos. La independencia de las observaciones se considera sustentada por el diseño de una encuesta por hogar.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Los rangos de focos se codificaron como 3, 8, 13, 18 y 23 para Spearman. Para Kruskal-Wallis se conservaron las categorías originales de focos.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se excluyó No sé de número de focos.

Se restringió el pago mensual de luz a valores ≤ 100000 .

El pago de luz se convirtió a formato numérico para las pruebas.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica. Se aplicaron Spearman y Kruskal-Wallis, con comparaciones Mann-Whitney por pares; Distance Correlation y Mutual Information se utilizaron como medidas complementarias.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman para evaluar una posible asociación monótonica entre el número aproximado de focos y el pago mensual de luz sin asumir linealidad ni normalidad. Kruskal-Wallis se utilizó para comprobar si la distribución del pago difiere entre las categorías originales de número de focos. Las comparaciones Mann-Whitney por pares se calcularon como complemento posterior a la comparación global entre grupos. Distance Correlation y Mutual Information se conservaron como medidas complementarias de dependencia no necesariamente monótonica.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Las variables disponen de pares válidos y variación suficiente para las pruebas no paramétricas. Kruskal-Wallis se ejecutó con cinco grupos y un tamaño mínimo de grupo de 82.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

No hay observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Dado a que los métodos más tradicionales o paramétricos no aplican a esta relación la solución a este problema se encuentra dentro del conjunto de los métodos no paramétricos. Estos métodos y sus resultados se verán en la siguiente sección. Selección y justificación del método estadístico.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultado

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

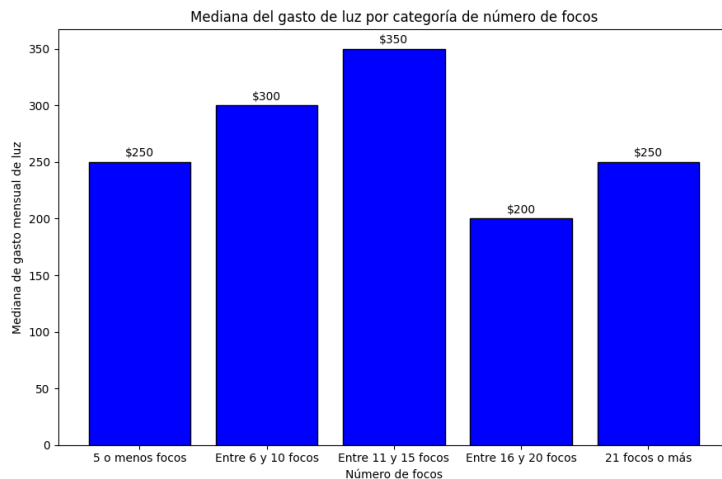
Spearman: $\rho = 0.00783$, $p = 0.77914$, magnitud trivial; no significativo.

Distance Correlation: 0.13190.

Mutual Information: 0.03734.

Kruskal-Wallis: $H = 77.7660$, $p = 5.1774e-16$, $\varepsilon^2 = 0.06057$, magnitud moderada; significativo.

Medianas del pago de luz por categoría de focos: \$250 para 5 o menos, \$300 para 6–10, \$350 para 11–15, \$200 para 16–20 y \$250 para 21 o más.



3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

Las medidas de asociación global y la comparación por grupos no producen el mismo patrón estadístico: Spearman es prácticamente nulo, mientras Kruskal-Wallis detecta diferencias entre categorías. Las comparaciones Mann-Whitney por pares fueron calculadas en el notebook, pero sus resultados numéricos no quedaron persistidos como salida textual.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó un diagrama de dispersión para explorar la relación y una gráfica de barras con la mediana del pago de luz por categoría de número de focos.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los resultados de la prueba salieron muy cercanos a cero. Por lo que no hay una relación entre el número de focos y el costo de la factura lineal o monótona. Sin embargo, si se encontraron diferencias estadísticas entre los grupos. Donde iniciando desde 0 a 5 focos va subiendo hasta 11 a 15 focos, que son los que más dinero pagan en su factura, después decrece en 16 y 20 focos para seguir incrementando hacia 21 focos o más.

Notas teóricas (TN)

No hay observaciones.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Si, los resultados responden a la pregunta original.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No hay evidencia estadística de que exista relación entre el número de focos y el gasto de luz. En Spearman, sin embargo, si en kruskal-willis.

Esto puede significar diferentes dinámicas a revisar como un umbral de numero de focos para que crezca el gasto de la luz, o la interacción de otros dispositivos de la red eléctrica, que tienen un efecto más relevante sobre el costo de la factura.

Si hay evidencia estadística de que existe una diferencia entre los grupos por rango de foco lo que puede evidenciar o sugerir patrones de consumo en los usuarios de la red eléctrica.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

Sin limitaciones. Probablemente un siguiente paso es usar estas pruebas o familias de pruebas en otros electrodomésticos disponibles en los datos de la encuesta.

Fecha: 03 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

El objetivo de la pregunta se determinó como encontrar alguna relación fuerte entre el número de focos de una casa y el costo de la factura de la luz. Así se establecieron las dos hipótesis H0: No existe una relación sustentada entre el número de focos y el costo de la factura, H1: Existe una relación sustentada entre el número de focos y el costo de la factura. Después de revisar los supuestos de los datos se descartaron pruebas paramétricas y se utilizaron pruebas no paramétricas para revisar esta hipótesis. Las seleccionadas fueron spearman correlation, distance correlation. mutual information regression. Kruskal wallis y mann whitney u. Los resultados de las primeras tres pruebas no paramétricas fueron muy bajos, cercanos a 0. Por lo que la hipótesis cero no se rechaza, debido a que no se encontró evidencia estadística a través de las pruebas de que exista relación entre el número de focos y el gasto de luz. Sin embargo, los resultados de las últimas dos pruebas fueron significativos, con un efecto moderado-bajo. Se encontró una diferencia en el consumo de electricidad. Y la cantidad de focos en las casas. Aunque esta relación es no lineal.

PREGUNTA 4

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Hay una correlación entre la escolaridad y la instalación de accesorios o ecotecnologías durante la pandemia?

El objetivo de la pregunta es encontrar una correlación o relación entre la escolaridad y la adopción de ecotecnologías.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Escolaridad. Variable ordinal.

Cinco ecotecnologías instaladas durante la pandemia. Variables nominales dicotómicas.

Total de ecotecnologías instaladas. Variable de razón discreta.

Instaló alguna ecotecnología. Variable nominal dicotómica derivada.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: no existe asociación entre escolaridad y número de ecotecnologías instaladas; las distribuciones son iguales entre niveles de escolaridad.

H1: existe asociación y/o al menos un nivel de escolaridad presenta una distribución distinta.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

Sin observaciones.

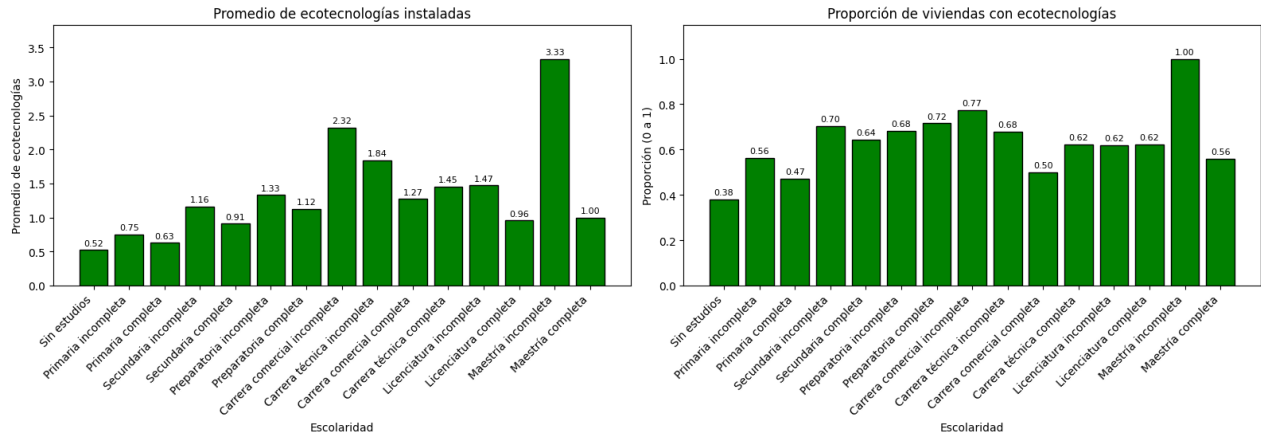
Notas metodológicas (MN)

Sin observaciones.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

Análisis de ecotecnologías por nivel de escolaridad



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

La relación no se trató como lineal. Se evaluaron supuestos paramétricos y se utilizaron pruebas no paramétricas. La independencia se considera sustentada por el diseño de una observación por hogar.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Sí $\rightarrow$ 1 y No $\rightarrow$ 0 para cada ecotecnología.

Se sumaron las cinco variables para obtener total_ecotecnologías.

instalo_alguna = total_ecotecnologías > 0.

La escolaridad se codificó en una escala ordinal de 0 a 5 con niveles intermedios.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las respuestas No sé de las ecotecnologías quedaron como NaN; se conservaron únicamente registros con escolaridad y respuestas válidas en las cinco tecnologías.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, complementada con descriptivos por nivel de escolaridad.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman porque la escolaridad tiene un orden natural y el total de ecotecnologías es un conteo, por lo que interesa evaluar una asociación monotónica sin recurrir a supuestos paramétricos. Kruskal-Wallis complementa el análisis al contrastar si la distribución del número de ecotecnologías difiere entre niveles de escolaridad. Distance Correlation y Mutual Information se utilizaron como medidas complementarias de dependencia.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Las pruebas se ejecutaron con $n = 1247$. Kruskal-Wallis tuvo un tamaño mínimo de grupo de 6, sin advertencia de tamaño insuficiente según el criterio implementado.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los resultados de la media y la mediana difieren mucho entre sí. Lo que puede indicar que son mayoría los que solo adoptan 1 tecnología y la presencia de early adopters.

Notas metodológicas (MN)

Sin observaciones.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de lo resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Spearman: $\rho = 0.12207$, $p = 1.5433\text{e-}05$, magnitud débil; significativo.

Distance Correlation: 0.15801.

Mutual Information: 0.03321.

Kruskal-Wallis: $H = 60.5749$, $p = 9.2991\text{e-}08$, $\varepsilon^2 = 0.04862$, magnitud pequeña; significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registró una advertencia estadística en las pruebas ejecutadas.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron gráficas de barras para el promedio de ecotecnologías y la proporción de viviendas con alguna ecotecnología por escolaridad, además de un diagrama de dispersión con tamaño proporcional a la frecuencia de cada combinación.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Sin observaciones.

Notas teóricas (TN)

Tal parece que existe una correlación entre el nivel de educación y las ecotecnologías adoptadas, aunque hay una fuerte adopción de ecotecnologías en la población con la secundaria y preparatoria terminada, según los datos. También hay una tendencia a que persona con mayor rango educativo adopten ecotecnologías, aunque esta correlación es débil, por lo que puede haber otros factores que influyeran la decisión. Y no se puede usar solo esta variable para predecir este fenómeno.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Si, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontró una correlación de Spearman de 0.12, lo que indica una asociación monotónica positiva débil entre la escolaridad y el número de ecotecnologías adoptadas. El valor p de la correlación spearman rechaza la hipótesis nula y confirma la correlación siendo una correlación altamente significativa. Distance Correlation y Mutual Information se utilizaron como medidas complementarias para explorar posibles formas de dependencia más generales entre las variables. Sus resultados fueron 0.15801 y 0.03321. Kruskal-wallis con un valor p de $1e-8$ rechaza la hipótesis nula y confirma que al menos uno de los grupos tiene una diferencia significativa con los demás, lo que se puede ver en el análisis exploratorio.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

Uno de los niveles de escolaridad presenta un tamaño de grupo reducido ($n = 6$). Aunque la prueba de Kruskal-Wallis pudo ejecutarse, este tamaño pequeño puede producir estimaciones menos estables para esa categoría.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se busco la correlación entre la escolaridad y la adopción de ecotecnologías. Después de realizar las pruebas para los supuestos de los métodos paramétricos se decidió usar pruebas no paramétricas. Los resultados obtenidos indican que si existe una correlación entre escolaridad y ecotecnologías adoptadas.

PREGUNTA 5

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

Para esta pregunta, junte la pregunta 5 y la 6.

¿Cuáles son los porcentajes de viviendas con ventiladores y aire acondicionado dentro de la muestra encuestada?

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Cantidad de ventiladores de techo, ventiladores de pedestal y aires acondicionados por área de la vivienda. Variables de razón discretas.

Presencia de aire acondicionado, ventilador de techo y ventilador de pedestal. Variables nominales dicotómicas derivadas.

Configuración de dispositivos de enfriamiento por vivienda. Variable nominal derivada.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

N/A. El procedimiento es descriptivo.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

Esta pregunta permite saber el porcentaje de adopción de aires acondicionados en las viviendas encuestadas, importante en estas olas de calor de los últimos veranos, además permite saber las configuraciones de las viviendas sobre a los aparatos de enfriamiento.

Notas metodológicas (MN)

Lo que hice fue agrupar todos los ventiladores y aires acondicionados en una sola columna, cree otras dos columnas para solo ventiladores de pedestal y solo ventiladores de techo así saque la suma y pude sacar el porcentaje.

ETAPA 2 — Preparación y selección del metodo

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

N/A

2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

No se requieren supuestos de normalidad u homocedasticidad para calcular proporciones de presencia y combinaciones de dispositivos.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Se agruparon las columnas por tipo de dispositivo.

La presencia de cada tipo se definió como suma de dispositivos > 0 .

Se creó una clasificación prioritaria: Tiene aire acondicionado, Solo ventilador y Ninguno.

Se creó una segunda clasificación con todas las combinaciones de pedestal, techo y aire acondicionado.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Ninguno se transformó a 0 y el resto de valores se convirtió a formato numérico.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística descriptiva.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizaron conteos, indicadores de presencia y proporciones porque el objetivo es describir la adopción y las combinaciones de dispositivos de enfriamiento por vivienda, no probar una asociación ni estimar un efecto inferencial.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Las variables fueron convertidas a conteos numéricos y posteriormente a indicadores de presencia; no se requieren supuestos paramétricos.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Sin observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Sin observaciones.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de los resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

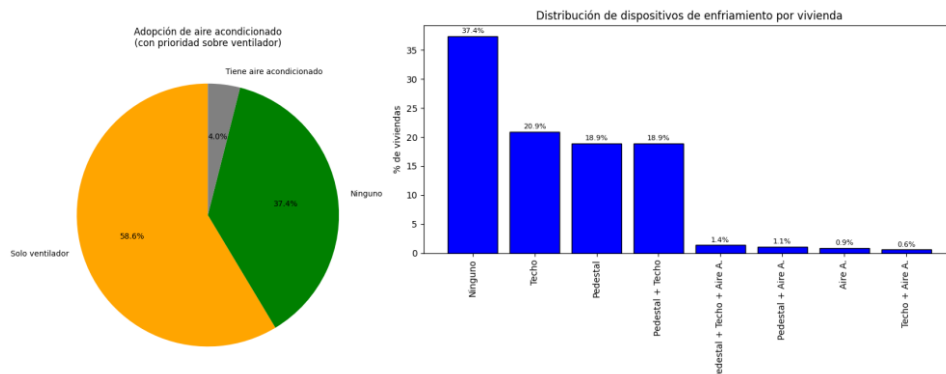
Solo ventilador: 58.6%.

Ningún dispositivo: 37.4%.

Tiene aire acondicionado: 4.0%.

En la clasificación detallada: Pedestal 20.9%, Techo 18.9%, Pedestal + Techo 18.9%, Pedestal + Techo + Aire A. 1.4%, Techo + Aire A. 1.1%, Aire A. 0.9% y Pedestal + Aire A. 0.6%.

No se aplicó una prueba inferencial.



3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

La clasificación se construyó a nivel de vivienda para evitar contar como categorías independientes dispositivos que pueden coexistir en una misma vivienda.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica circular para la clasificación prioritaria de dispositivos y una gráfica de barras para las combinaciones de dispositivos.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Sin observaciones.

Notas teóricas (TN)

De acuerdo con estos resultados, la adopción del aire acondicionado es baja. Y casi el 40% de las viviendas no tienen ningún tipo de aparato de enfriamiento.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Si, el resultado respondió al ejercicio planteado.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

N/A

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

No se encontraron limitaciones.

Fecha: 04 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

El porcentaje total de viviendas con aire acondicionado es del 4% Mientras que el 37.4% no tiene ningun tipo de aparato de enfriamiento y el 58.6% solo tiene ventiladores. 22% de las casas tienen una combinación entre aparatos de enfriamiento.

PREGUNTA 6

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

Esta pregunta es ¿hay alguna correlación entre quienes perciben su vivienda como caliente y muy caliente y el tipo de material de la azotea de esta vivienda? La pregunta busca si existe alguna relación entre estos dos factores.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Percepción del clima de la vivienda en verano. Variable ordinal.

Material de la azotea. Variable nominal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución de la percepción térmica en verano es igual entre los materiales de azotea.

H1: al menos un material de azotea presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

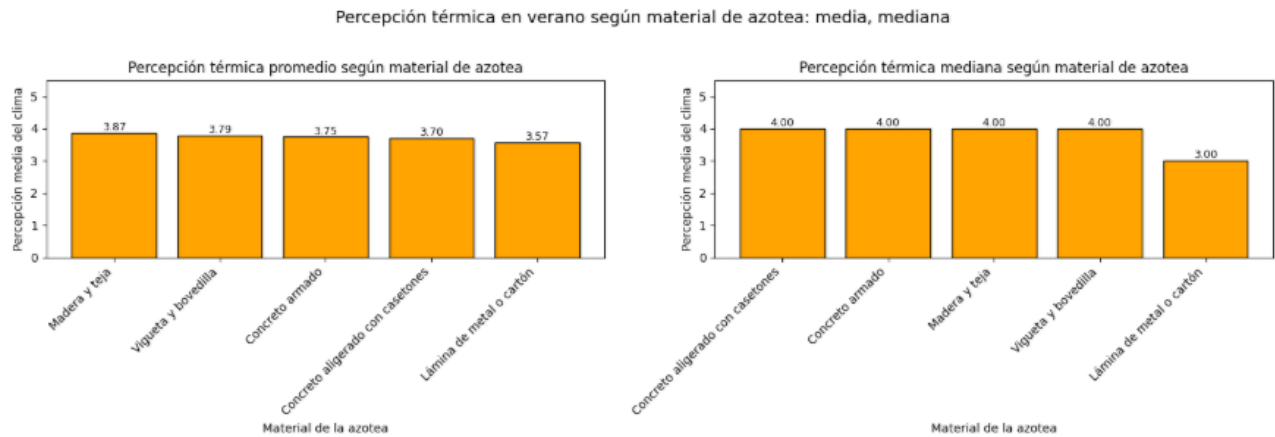
Sin comentarios.

Notas metodológicas (MN)

Aunque la pregunta fue planteada por el equipo en términos de “correlación”, estadísticamente se abordó como una comparación entre grupos, ya que el material de la azotea es una variable nominal y la percepción térmica es ordinal.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Las pruebas de Shapiro por grupo rechazaron normalidad en todos los grupos evaluables. Se seleccionó Kruskal-Wallis, que no requiere normalidad.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

La percepción térmica se codificó: Muy fría=1, Fría=2, Neutra=3, Calurosa=4, Muy calurosa=5.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se retiró el prefijo numérico de las categorías de material de azotea.

No sé en material de azotea se convirtió a dato faltante.

Se conservaron casos con clima y material válidos ($n = 1167$).

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el material de la azotea es una variable categórica con varios grupos y la percepción térmica es ordinal. La prueba permite contrastar si la distribución de la percepción del clima difiere entre materiales sin asumir normalidad.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Existen cinco grupos válidos y variación en la respuesta. El grupo menor tiene $n = 7$, por lo que la prueba se ejecutó sin advertencia de grupo menor a 5.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Después de excluir las respuestas “No sé” en material de azotea, quedaron 1167 casos válidos distribuidos en cinco grupos. Uno de los grupos presenta únicamente 7 observaciones, mientras que los demás tienen tamaños mayores.

Notas metodológicas (MN)

Se conservó la escala completa de percepción térmica, de Muy fría a Muy calurosa, en lugar de reducirla únicamente a las categorías Calurosa y Muy calurosa. Esto permite comparar la distribución general de la percepción térmica entre los distintos materiales de azotea.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 2.37384$, $p = 0.66736$, $\epsilon^2 = 0.00204$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias en la prueba final.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron dos gráficas de barras con la media y la mediana de percepción térmica por material de azotea.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Las medias y medianas observadas entre materiales son cercanas entre sí y la prueba de Kruskal-Wallis no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

Notas teóricas (TN)

Con los datos analizados no se observa evidencia de que el material de la azotea esté asociado con diferencias en la percepción térmica de la vivienda durante el verano.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontró evidencia estadística de diferencias en la percepción térmica entre los distintos materiales de azotea. En consecuencia, no se encontró evidencia de una relación entre ambos factores en la muestra analizada.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

Uno de los grupos de material de azotea presenta un tamaño reducido ($n = 7$). Aunque la prueba de Kruskal-Wallis pudo ejecutarse, este tamaño pequeño puede producir estimaciones menos estables para esa categoría.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre la percepción térmica de la vivienda durante el verano y el material de la azotea mediante una prueba de Kruskal-Wallis. El resultado no fue estadísticamente significativo ($H = 2.37384$, $p = 0.66736$, $\varepsilon^2 = 0.00204$), por lo que no se encontró evidencia de diferencias en la percepción térmica entre los materiales de azotea analizados. Uno de los grupos presentó un tamaño reducido de $n = 7$, lo que debe considerarse al interpretar los resultados.

PREGUNTA 7

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre la percepción del clima de la vivienda durante el verano y la cantidad de ventiladores disponibles en la vivienda? La pregunta busca evaluar si existe una asociación entre ambos factores y si la cantidad de ventiladores presenta diferencias entre las distintas categorías.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Percepción del clima en verano. Variable ordinal.

Cantidad total de ventiladores en la vivienda. Variable de razón discreta derivada.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: no existe asociación monotónica entre percepción térmica y cantidad de ventiladores; las distribuciones de ventiladores son iguales entre categorías térmicas.

H1: existe asociación y/o al menos una categoría térmica presenta una distribución diferente.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

Una vivienda percibida como más calurosa podría tener una mayor cantidad de ventiladores como una forma de adaptación al calor.

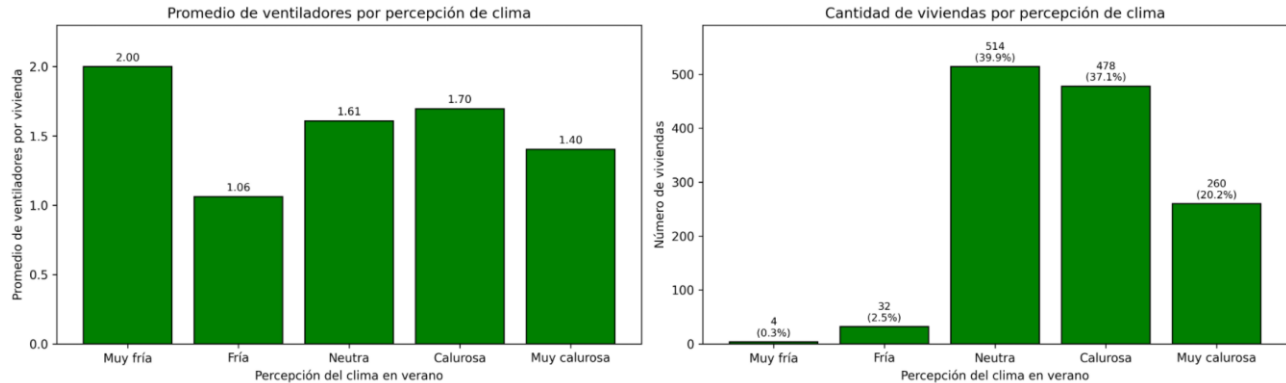
Notas metodológicas (MN)

Se utilizaron dos pruebas que responden a aspectos diferentes de la relación. Spearman permite evaluar si existe una asociación monotónica entre la percepción térmica y la cantidad de ventiladores. Kruskal-Wallis permite evaluar si existen diferencias en la distribución de la cantidad de ventiladores entre las distintas categorías de percepción térmica, aunque esas diferencias no sigan un patrón ordenado.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

Análisis de equipamiento de ventiladores según percepción térmica



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron normalidad de residuos y homocedasticidad. Al no cumplirse conjuntamente los supuestos paramétricos, se ejecutaron pruebas no paramétricas.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Percepción térmica: escala ordinal de 1 a 5.

Ninguno en cada columna de ventiladores se codificó como 0.

Se sumaron diez columnas para crear total_ventiladores.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las cantidades de ventiladores se convirtieron a formato numérico; valores no convertibles quedaron como faltantes.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, con Spearman y Kruskal-Wallis; Distance Correlation y Mutual Information como complementos.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman para evaluar la asociación monotónica entre la percepción térmica ordinal y la cantidad total de ventiladores. Kruskal-Wallis se utilizó para comprobar si la distribución del número de ventiladores difiere entre categorías de percepción térmica. Distance Correlation y Mutual Information se conservaron como medidas complementarias de dependencia.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Spearman se ejecutó con $n = 1288$. Kruskal-Wallis se ejecutó con advertencia por una categoría con $n = 4$.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Sin comentarios.

Notas metodológicas (MN)

Sin comentarios.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Spearman: $\rho = -0.01906$, $p = 0.49443$, magnitud trivial; no significativo.

Distance Correlation: 0.05626.

Mutual Information: 0.0000.

Kruskal-Wallis: $H = 11.2806$, $p = 0.02359$, $\epsilon^2 = 0.00876$, magnitud trivial; significativo con advertencia por grupo menor $n=4$.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

Kruskal-Wallis alcanza $p < 0.05$, pero el tamaño de efecto es trivial y existe una categoría con solo cuatro observaciones.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron gráficas de barras del promedio de ventiladores y del número/porcentaje de viviendas por categoría de percepción térmica.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Spearman no encontró una asociación monotónica entre la percepción térmica y la cantidad de ventiladores ($\rho = -0.01906$, $p = 0.49443$). En cambio, Kruskal-Wallis encontró diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de percepción térmica ($H = 11.2806$, $p = 0.02359$), aunque el tamaño de efecto fue trivial ($\epsilon^2 = 0.00876$).

Notas teóricas (TN)

No se observa evidencia de que la cantidad de ventiladores aumente o disminuya de manera ordenada conforme cambia la percepción térmica.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontró evidencia de una asociación monotónica entre la percepción térmica y la cantidad total de ventiladores. Sin embargo, Kruskal-Wallis sí encontró diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la cantidad de ventiladores entre las categorías de percepción térmica. Esto indica que existen diferencias entre los grupos, pero estas no siguen un patrón ordenado conforme aumenta la percepción de calor.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría “Muy fría” presenta únicamente 4 observaciones, por lo que su resultado debe interpretarse con cautela. Sin embargo, al repetir Kruskal-Wallis excluyendo esta categoría, la prueba permaneció significativa, por lo que el resultado global no depende exclusivamente de este grupo.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre la percepción térmica de la vivienda durante el verano y la cantidad total de ventiladores mediante dos pruebas complementarias. Spearman no encontró una asociación monotónica significativa ($\rho = -0.01906$, $p = 0.49443$), mientras que Kruskal-Wallis encontró diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de percepción térmica ($H = 11.2806$, $p = 0.02359$, $\epsilon^2 = 0.00876$). El tamaño de efecto fue trivial. Debido a que la categoría “Muy fría” contiene únicamente 4 observaciones, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola y Kruskal-Wallis permaneció significativo ($H = 11.14058$, $p = 0.01099$, $\epsilon^2 = 0.00868$). En conjunto, los resultados indican que no existe un patrón monotónico entre la percepción térmica y la cantidad de ventiladores, aunque sí se observan diferencias pequeñas entre las categorías de percepción térmica.

PREGUNTA 8

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el material de los muros de la vivienda y la percepción del clima durante el verano? La pregunta busca evaluar si la percepción térmica presenta diferencias entre los distintos materiales de muro.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Material de los muros. Variable nominal.

Percepción del clima en verano. Variable ordinal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución de percepción térmica es igual entre materiales de muro.

H1: al menos un material presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

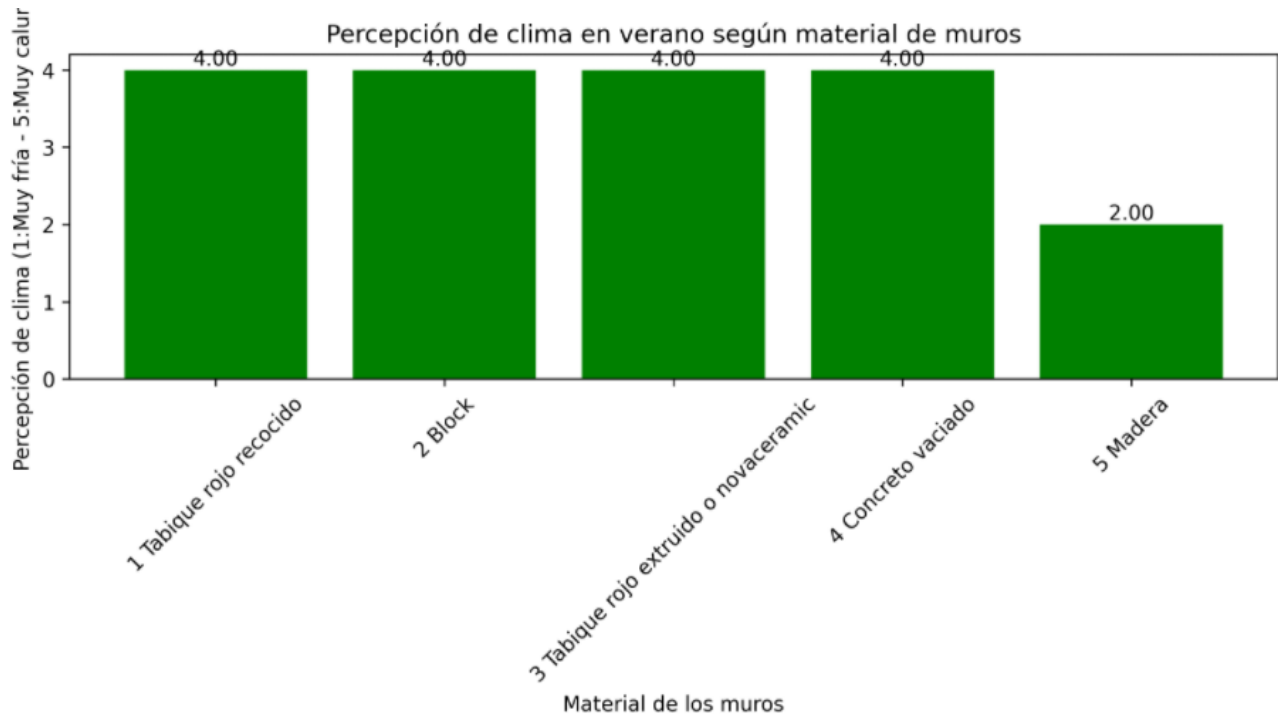
El material de los muros puede estar relacionado con la percepción térmica de la vivienda, ya que los distintos materiales pueden presentar comportamientos diferentes frente al calor.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el material de los muros es una variable nominal y la percepción térmica es una variable ordinal.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Las pruebas de normalidad por grupo no sustentan normalidad en los grupos evaluables. Levene obtuvo $p = 0.48108$, compatible con homogeneidad de varianzas. Se utilizó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

La percepción térmica se codificó de 1 (Muy fría) a 5 (Muy calurosa).

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las respuestas de material que contienen No sé se transformaron a dato faltante.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el material de los muros es una variable categórica con varios grupos y la percepción térmica es ordinal. La prueba permite comparar las distribuciones de percepción entre materiales sin asumir normalidad.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba dispone de múltiples grupos, pero uno de los materiales tiene únicamente $n = 1$; por ello el resultado queda marcado con advertencia.

Notas de observación (ON)

La categoría Madera contiene únicamente una observación, mientras que los demás materiales presentan tamaños de grupo mayores.

Notas metodológicas (MN)

La categoría Madera se conservó en el análisis principal por corresponder a una respuesta válida. Posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola para evaluar la estabilidad del resultado.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 10.2978$, $p = 0.03570$, $\epsilon^2 = 0.00837$, magnitud trivial; significativo con advertencia por grupo mínimo $n=1$.

En el análisis de sensibilidad sin la categoría Madera: $H = 7.08124$, $p = 0.06935$, $\epsilon^2 = 0.00576$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

La categoría Madera contiene una sola observación. Al repetir Kruskal-Wallis excluyendo esta categoría, el resultado dejó de ser estadísticamente significativo ($H = 7.08124$, $p = 0.06935$, $\epsilon^2 = 0.00576$), por lo que el resultado principal es sensible a esta observación.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras con la mediana de percepción térmica por material de muro.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Con todas las categorías, Kruskal-Wallis encontró diferencias estadísticamente significativas entre los materiales de muro, aunque con un tamaño de efecto trivial. Al excluir la categoría Madera, que contiene una sola observación, el resultado dejó de ser significativo.

Notas teóricas (TN)

La evidencia de diferencias en la percepción térmica entre materiales de muro no es estable, ya que la significancia estadística desaparece al excluir la categoría Madera.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

El análisis con todas las categorías encontró diferencias estadísticamente significativas en la percepción térmica entre los materiales de muro. Sin embargo, el tamaño de efecto fue trivial y, al excluir la categoría Madera en un análisis de sensibilidad, el resultado dejó de ser significativo. Por lo tanto, la evidencia de una relación entre el material de los muros y la percepción térmica no es robusta.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La principal limitación es que la categoría Madera contiene únicamente una observación. El análisis de sensibilidad mostró que, al excluirla, Kruskal-Wallis deja de ser significativo. Por esta razón, la evidencia de diferencias entre materiales debe interpretarse con cautela y sería necesario contar con más observaciones de esta categoría para evaluar con mayor estabilidad la relación.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el material de los muros y la percepción térmica de la vivienda durante el verano mediante Kruskal-Wallis. El análisis con todas las categorías encontró diferencias estadísticamente significativas ($H = 10.2978$, $p = 0.03570$, $\epsilon^2 = 0.00837$), aunque con un tamaño de efecto trivial. La categoría Madera contiene únicamente una observación, por lo que se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola. En este segundo análisis el resultado dejó de ser significativo ($H = 7.08124$, $p = 0.06935$, $\epsilon^2 = 0.00576$). En consecuencia, la evidencia de diferencias en la percepción térmica entre materiales de muro es sensible a esta observación y no permite establecer de forma sólida una relación entre ambas variables.

PREGUNTA 9

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el nivel del piso en el que se encuentra una vivienda vertical y la percepción del clima durante el verano? La pregunta busca evaluar si la percepción térmica cambia conforme aumenta el nivel del piso y si existen diferencias entre los distintos niveles.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Piso en el que se encuentra una vivienda vertical. Variable ordinal.

Percepción del clima en verano. Variable ordinal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: no existe asociación monotónica entre nivel de piso y percepción térmica; las distribuciones térmicas son iguales entre niveles.

H1: existe asociación y/o al menos un nivel presenta una distribución distinta.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

La ubicación de una vivienda dentro de un edificio puede estar relacionada con su percepción térmica, debido a diferencias de exposición, ventilación y condiciones propias de cada nivel.

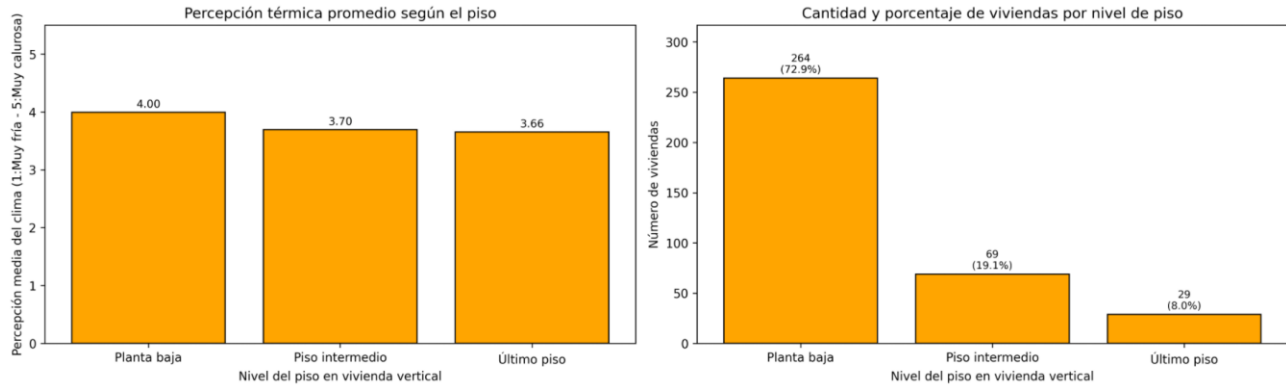
Notas metodológicas (MN)

Se utilizaron dos pruebas complementarias. Spearman permite evaluar si existe una asociación monotónica entre el nivel del piso y la percepción térmica, mientras que Kruskal-Wallis permite evaluar si la distribución de la percepción térmica presenta diferencias entre los niveles de piso.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

Análisis térmico y distribución de viviendas verticales según el nivel del piso



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron los supuestos paramétricos y, al no cumplirse conjuntamente, se emplearon pruebas no paramétricas.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Piso: Planta baja=1, Piso intermedio=2, Último piso=3.

Clima: escala ordinal de 1 a 5.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se excluyó No aplica/es vivienda horizontal y se eliminaron registros sin nivel de piso.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, con Spearman y Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman porque tanto el nivel de piso como la percepción térmica conservan un orden y se busca una asociación monótonica. Kruskal-Wallis se utilizó como contraste complementario para comprobar si la distribución de la percepción térmica difiere entre niveles de piso.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Las pruebas se ejecutaron con $n = 362$; el grupo mínimo en Kruskal-Wallis fue $n = 29$.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Sin comentarios.

Notas metodológicas (MN)

Sin comentarios.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Spearman: $\rho = -0.15980$, $p = 0.002292$, magnitud débil; significativo.

Distance Correlation: 0.15182.

Mutual Information: 0.0000.

Kruskal-Wallis: $H = 9.3002$, $p = 0.009561$, $\epsilon^2 = 0.02576$, magnitud pequeña; significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias de tamaño de grupo en la prueba final.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron dos gráficas de barras: percepción térmica promedio por nivel de piso y distribución de viviendas por nivel.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Spearman encontró una asociación monotónica negativa débil y estadísticamente significativa entre el nivel del piso y la percepción térmica ($\rho = -0.15980$, $p = 0.002292$). Kruskal-Wallis también encontró diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de piso ($H = 9.3002$, $p = 0.009561$), con un tamaño de efecto pequeño ($\epsilon^2 = 0.02576$).

Notas teóricas (TN)

Los resultados indican una tendencia débil hacia una menor percepción de calor conforme aumenta el nivel del piso en las viviendas verticales analizadas.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontró una asociación monotónica negativa débil entre el nivel del piso y la percepción térmica, lo que indica que, en la muestra analizada, los niveles más altos tienden a presentar una percepción ligeramente menos calurosa. Kruskal-Wallis también encontró diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de piso, aunque el tamaño de efecto fue pequeño.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

El análisis corresponde únicamente a viviendas verticales y los tamaños de los grupos no son iguales. Aunque no se registraron advertencias por tamaño de grupo, la asociación observada fue débil y el tamaño de efecto de las diferencias entre niveles fue pequeño.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el nivel del piso de las viviendas verticales y la percepción térmica durante el verano mediante Spearman y Kruskal-Wallis. Spearman encontró una asociación monotónica negativa débil y estadísticamente significativa ($\rho = -0.15980$, $p = 0.002292$), indicando una tendencia hacia una menor percepción de calor conforme aumenta el nivel del piso. Kruskal-Wallis también encontró diferencias estadísticamente significativas entre los niveles ($H = 9.3002$, $p = 0.009561$, $\varepsilon^2 = 0.02576$), con un tamaño de efecto pequeño. En conjunto, los resultados muestran una relación estadísticamente significativa, aunque de magnitud reducida, entre el nivel del piso y la percepción térmica.

PREGUNTA 10

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el tipo de vivienda y la distancia al parque o espacio público que se frecuenta más a menudo? La pregunta busca evaluar si la distancia estimada presenta diferencias entre los distintos tipos de vivienda.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Distancia al parque o espacio público frecuentado. Variable ordinal agrupada, transformada a una aproximación numérica en minutos.

Tipo de vivienda. Variable nominal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución de la distancia al parque es igual entre tipos de vivienda.

H1: al menos un tipo de vivienda presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

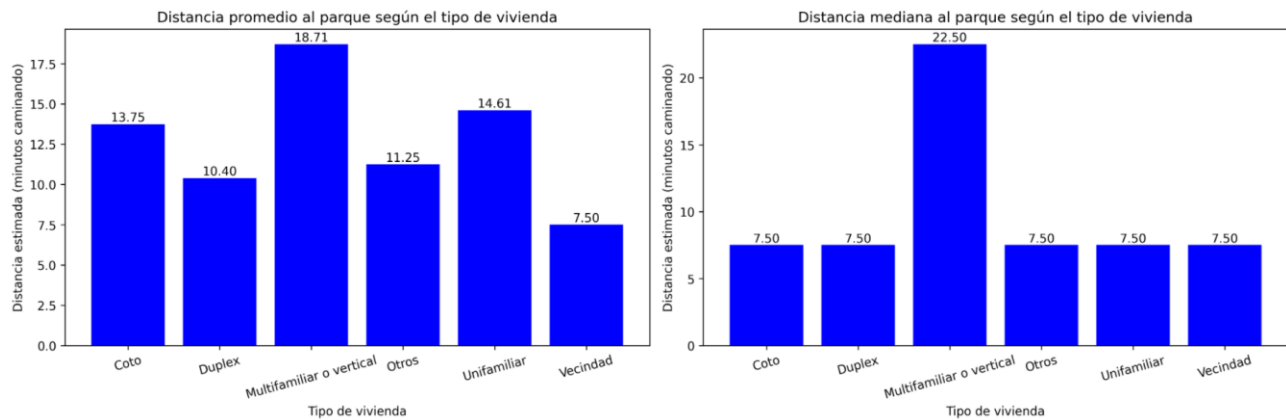
El tipo de vivienda puede estar relacionado con la proximidad a parques o espacios públicos debido a diferencias en la configuración urbana y en la localización de los distintos tipos habitacionales.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el tipo de vivienda es una variable nominal y la distancia al parque fue registrada mediante categorías ordenadas y transformada a una aproximación numérica en minutos.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Las pruebas de normalidad por grupo no sustentan normalidad en los grupos evaluables. Se seleccionó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

<15 minutos → 7.5

15–30 minutos → 22.5

Más de 30 minutos → 33.75

No hay parques o espacios públicos cercanos → dato faltante

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se eliminaron registros sin distancia estimable o sin tipo de vivienda.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el tipo de vivienda es categórico y la distancia al parque conserva un orden y fue transformada a una aproximación numérica. El objetivo es contrastar si la distribución de la distancia difiere entre tipos de vivienda, sin asumir normalidad.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con $n = 975$, pero existe un grupo con $n = 3$; el resultado queda marcado con advertencia.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los tamaños de los grupos son desiguales y la categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Para representar numéricamente las categorías de distancia se utilizaron valores aproximados de 7.5, 22.5 y 33.75 minutos.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 55.6566$, $p = 9.5634 \times 10^{-11}$, $\epsilon^2 = 0.05714$, magnitud pequeña; significativo con advertencia.

En el análisis de sensibilidad sin la categoría Vecindad: $H = 53.22607$, $p = 7.64223 \times 10^{-11}$, $\epsilon^2 = 0.05482$, magnitud pequeña; significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

La categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones. Al repetir Kruskal-Wallis excluyendo este grupo, el resultado permaneció estadísticamente significativo y con un tamaño de efecto pequeño, por lo que la conclusión general no depende de esta categoría.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron dos gráficas de barras con la media y la mediana de distancia estimada por tipo de vivienda.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Kruskal-Wallis encontró diferencias estadísticamente significativas en la distancia estimada al parque entre los tipos de vivienda ($H = 55.6566$, $p = 9.5634 \times 10^{-11}$), con un tamaño de efecto pequeño ($\epsilon^2 = 0.05714$). El análisis de sensibilidad sin Vecindad produjo un resultado similar.

Notas teóricas (TN)

Los resultados muestran que la distancia al parque o espacio público frecuentado no presenta la misma distribución entre todos los tipos de vivienda. Sin embargo, el tamaño de efecto indica que la magnitud de estas diferencias es pequeña.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distancia estimada al parque o espacio público entre los distintos tipos de vivienda. El tamaño de efecto fue pequeño, por lo que las diferencias encontradas son de magnitud reducida.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela. Sin embargo, el análisis de sensibilidad realizado sin esta categoría permaneció significativo.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el tipo de vivienda y la distancia al parque o espacio público frecuentado mediante Kruskal-Wallis. El análisis encontró diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de vivienda ($H = 55.6566$, $p = 9.5634 \times 10^{-11}$, $\epsilon^2 = 0.05714$), con un tamaño de efecto pequeño. Debido a que la categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola; el resultado permaneció significativo ($H = 53.22607$, $p = 7.64223 \times 10^{-11}$, $\epsilon^2 = 0.05482$). La categoría abierta “Más de 30 minutos” se representó mediante una aproximación operativa de 33.75 minutos para conservar el orden y obtener medidas descriptivas. En conjunto, los resultados indican que existen diferencias en la distancia estimada al parque entre tipos de vivienda, aunque su magnitud es pequeña.

PREGUNTA 11

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el tipo de vivienda y la cantidad de cuadras que debe caminar el jefe o jefa de familia para llegar a la parada o estación de transporte público? La pregunta busca evaluar si la distancia caminada presenta diferencias entre los distintos tipos de vivienda.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Tipo de vivienda. Variable nominal.

Cuadras caminadas hasta la parada o estación de transporte público. Variable ordinal agrupada, transformada a un valor numérico representativo.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución de cuadras caminadas es igual entre tipos de vivienda.

H1: al menos un tipo de vivienda presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

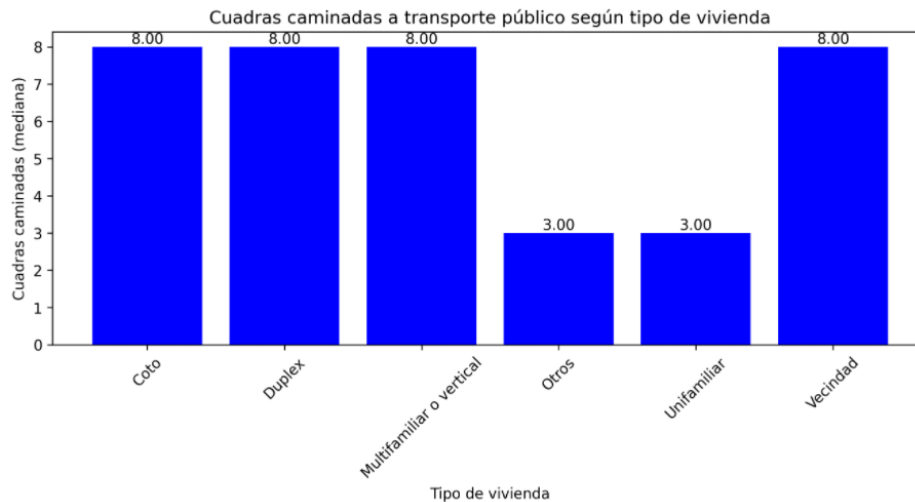
El tipo de vivienda puede estar relacionado con la accesibilidad al transporte público debido a diferencias en la localización y configuración urbana de las viviendas.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el tipo de vivienda es una variable nominal y la cantidad de cuadras caminadas fue registrada mediante categorías ordenadas y transformada a valores numéricos representativos.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

La normalidad no se cumple en los grupos evaluables. Levene obtuvo $p = 0.92480$, compatible con homogeneidad. Se utilizó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Menos de 5 cuadras → 3

De 6 a 10 cuadras → 8

Más de 10 cuadras → 13

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las categorías de cuadras se mapearon a valores numéricos; los casos sin correspondencia válida quedan como faltantes y son omitidos en la prueba.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el tipo de vivienda es categórico y la distancia caminada hasta el transporte público es ordinal agrupada. La prueba permite contrastar si la distribución de cuadras caminadas difiere entre tipos de vivienda.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con $n = 461$; existe un grupo con $n = 1$, por lo que el resultado queda marcado con advertencia.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los tamaños de los grupos son desiguales. Las categorías Coto y Vecindad presentan únicamente 1 y 3 observaciones válidas, respectivamente.

Notas metodológicas (MN)

Para representar numéricamente las categorías de distancia caminada se utilizaron los valores 3, 8 y 13 cuabras.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 3.5089$, $p = 0.62204$, $\epsilon^2 = 0.00763$, magnitud trivial; no significativo, con advertencia por grupo mínimo $n=1$.

En el análisis de sensibilidad excluyendo las categorías Coto y Vecindad: $H = 2.50572$, $p = 0.47426$, $\epsilon^2 = 0.00549$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

Las categorías Coto y Vecindad presentan tamaños reducidos. Al repetir Kruskal-Wallis excluyendo ambos grupos, el resultado permaneció no significativo y con un tamaño de efecto trivial, por lo que la conclusión general no depende de estas categorías.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras con la mediana de cuadras caminadas por tipo de vivienda.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Kruskal-Wallis no encontró diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de cuadras caminadas hasta el transporte público entre los tipos de vivienda ($H = 3.5089$, $p = 0.62204$), y el tamaño de efecto fue trivial ($\epsilon^2 = 0.00763$). El análisis de sensibilidad produjo un resultado similar.

Notas teóricas (TN)

Con los datos analizados no se encontró evidencia de diferencias en la distancia caminada hasta el transporte público entre los distintos tipos de vivienda.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de cuadras caminadas hasta el transporte público entre los distintos tipos de vivienda. El tamaño de efecto fue trivial.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

Las categorías Coto y Vecindad presentan tamaños reducidos, con 1 y 3 observaciones respectivamente. Sin embargo, el análisis de sensibilidad realizado sin estas categorías permaneció no significativo.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el tipo de vivienda y la cantidad de cuadras caminadas hasta la parada o estación de transporte público mediante Kruskal-Wallis. El análisis principal no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de vivienda ($H = 3.5089$, $p = 0.62204$, $\epsilon^2 = 0.00763$), con un tamaño de efecto trivial. Debido a que las categorías Coto y Vecindad presentan únicamente 1 y 3 observaciones, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndolas. El resultado permaneció no significativo ($H = 2.50572$, $p = 0.47426$, $\epsilon^2 = 0.00549$). En conjunto, no se encontró evidencia de diferencias en la distancia caminada hasta el transporte público entre los tipos de vivienda.

PREGUNTA 12

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el régimen de propiedad de la vivienda y la cantidad de cuadras que debe caminar el jefe o jefa de familia para llegar a la parada o estación de transporte público? La pregunta busca evaluar si la distancia caminada presenta diferencias entre los distintos regímenes de propiedad.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Régimen de propiedad de la vivienda. Variable nominal.

Cuadras caminadas hasta la parada o estación de transporte público. Variable ordinal agrupada, transformada a valor numérico representativo.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución de cuadras caminadas es igual entre regímenes de propiedad.

H1: al menos un régimen presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

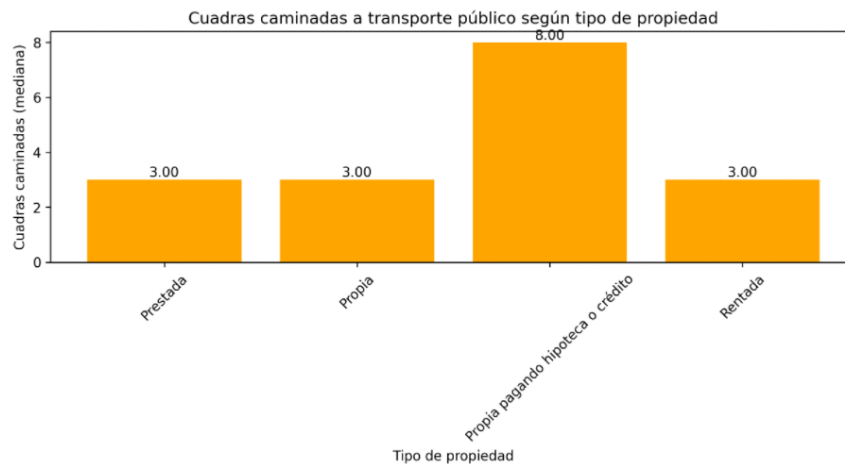
El régimen de propiedad de la vivienda puede estar relacionado con la localización residencial y, por lo tanto, con la accesibilidad al transporte público.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el régimen de propiedad es una variable nominal y la cantidad de cuadras caminadas fue registrada mediante categorías ordenadas y transformada a valores numéricos representativos.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

La normalidad no se cumple en los grupos evaluables. Levene obtuvo $p = 0.93275$, compatible con homogeneidad. Se utilizó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Las categorías de cuadras se mapearon a 3, 8 y 13.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

No sé en régimen de propiedad se convirtió a dato faltante. Las categorías de cuadras se transformaron a valores numéricos.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el régimen de propiedad es categórico y la distancia caminada hasta el transporte público es ordinal agrupada. La prueba permite contrastar si la distribución de cuadras caminadas difiere entre regímenes de propiedad.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con $n = 457$; el grupo mínimo fue $n = 28$, sin advertencia de tamaño insuficiente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

No se identificaron grupos con tamaños extremadamente reducidos; el grupo menor contiene 28 observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Para representar numéricamente las categorías de distancia caminada se utilizaron los valores 3, 8 y 13 cuadras.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 2.3396$, $p = 0.50498$, $\varepsilon^2 = 0.00513$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias en la prueba final.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras con la mediana de cuadras caminadas por régimen de propiedad.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Kruskal-Wallis no encontró diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de cuadras caminadas hasta el transporte público entre los regímenes de propiedad ($H = 2.3396$, $p = 0.50498$), y el tamaño de efecto fue trivial ($\varepsilon^2 = 0.00513$).

Notas teóricas (TN)

Con los datos analizados no se encontró evidencia de diferencias en la distancia caminada hasta el transporte público entre los distintos regímenes de propiedad.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de cuadras caminadas hasta el transporte público entre los distintos regímenes de propiedad. El tamaño de efecto fue trivial.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

No se identificaron limitaciones relacionadas con tamaños de grupo extremadamente reducidos en este análisis.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el régimen de propiedad de la vivienda y la cantidad de cuadras caminadas hasta la parada o estación de transporte público mediante Kruskal-Wallis. El análisis no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los regímenes de propiedad ($H = 2.3396$, $p = 0.50498$, $\varepsilon^2 = 0.00513$), y el tamaño de efecto fue trivial. En conjunto, no se encontró evidencia de diferencias en la distancia caminada hasta el transporte público según el régimen de propiedad.

PREGUNTA 13

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el tipo de vivienda y el tiempo promedio de ida y regreso al trabajo en automóvil particular? La pregunta busca evaluar si la distribución del tiempo de trayecto difiere entre los distintos tipos de vivienda.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Tipo de vivienda. Variable nominal.

Tiempo promedio de ida y regreso al trabajo en automóvil particular. Variable ordinal agrupada, transformada a horas representativas.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución del tiempo de trayecto es igual entre tipos de vivienda.

H1: al menos un tipo de vivienda presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

El tipo de vivienda puede estar relacionado con la localización residencial y, por lo tanto, con los tiempos de desplazamiento necesarios para llegar al trabajo en automóvil particular.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el tipo de vivienda es una variable nominal y el tiempo de trayecto es una variable ordinal agrupada, transformada a horas representativas.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

La normalidad no se cumple en los grupos evaluables y Levene obtuvo $p = 4.2947e-10$, por lo que no se sostiene homogeneidad. Se utilizó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Los rangos de tiempo se convirtieron a horas representativas: 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.5 y 3.25.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las categorías de tiempo se mapearon a valores numéricos; casos no válidos se omiten automáticamente en la prueba.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el tipo de vivienda es categórico y el tiempo de traslado en automóvil está expresado en categorías ordenadas transformadas a valores representativos. El objetivo es contrastar si la distribución del tiempo de trayecto difiere entre tipos de vivienda.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con $n = 700$ y presenta advertencia porque el grupo menor tiene $n = 2$.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los tamaños de los grupos son desiguales y la categoría Otros contiene únicamente 2 observaciones válidas.

Notas metodológicas (MN)

Los rangos de tiempo se representaron mediante 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.5 y 3.25 horas. El análisis principal conserva todas las categorías y se complementó con un análisis de sensibilidad excluyendo la categoría Otros.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 5.5769$, $p = 0.23305$, $\varepsilon^2 = 0.00798$, magnitud trivial; no significativo, con advertencia.

En el análisis de sensibilidad excluyendo la categoría Otros: $n = 698$, $H = 5.47889$, $p = 0.13991$, $\varepsilon^2 = 0.00786$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

La categoría Otros contiene únicamente 2 observaciones válidas. Al repetir Kruskal-Wallis excluyendo este grupo, el resultado permaneció no significativo y con un tamaño de efecto trivial, por lo que la conclusión general no depende de estas dos observaciones.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras con la mediana del tiempo de trayecto por tipo de vivienda.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Kruskal-Wallis no encontró diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de trayecto entre los tipos de vivienda. El análisis de sensibilidad produjo la misma conclusión.

Notas teóricas (TN)

Con los datos analizados no se encontró evidencia de diferencias en el tiempo de trayecto en automóvil particular entre los distintos tipos de vivienda.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución del tiempo de trayecto en automóvil particular entre los distintos tipos de vivienda. El tamaño de efecto fue trivial.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría Otros contiene únicamente 2 observaciones válidas, por lo que su resultado debe interpretarse con cautela. Sin embargo, el análisis de sensibilidad realizado sin esta categoría permaneció no significativo y con un tamaño de efecto trivial.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el tipo de vivienda y el tiempo promedio de ida y regreso al trabajo en automóvil particular mediante Kruskal-Wallis. El análisis principal no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de vivienda ($H = 5.5769$, $p = 0.23305$, $\varepsilon^2 = 0.00798$), con un tamaño de efecto trivial. Debido a que la categoría Otros contiene únicamente 2 observaciones válidas, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola. El resultado permaneció no significativo ($n = 698$, $H = 5.47889$, $p = 0.13991$, $\varepsilon^2 = 0.00786$). En conjunto, la conclusión no depende de esas dos observaciones.

PREGUNTA 14

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el régimen de propiedad de la vivienda y el tiempo promedio de ida y regreso al trabajo en automóvil particular? La pregunta busca evaluar si la distribución del tiempo de trayecto difiere entre los distintos regímenes de propiedad.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Régimen de propiedad de la vivienda. Variable nominal.

Tiempo promedio de ida y regreso al trabajo en automóvil particular. Variable ordinal agrupada, transformada a horas representativas.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución del tiempo de trayecto es igual entre regímenes de propiedad.

H1: al menos un régimen presenta una distribución diferente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

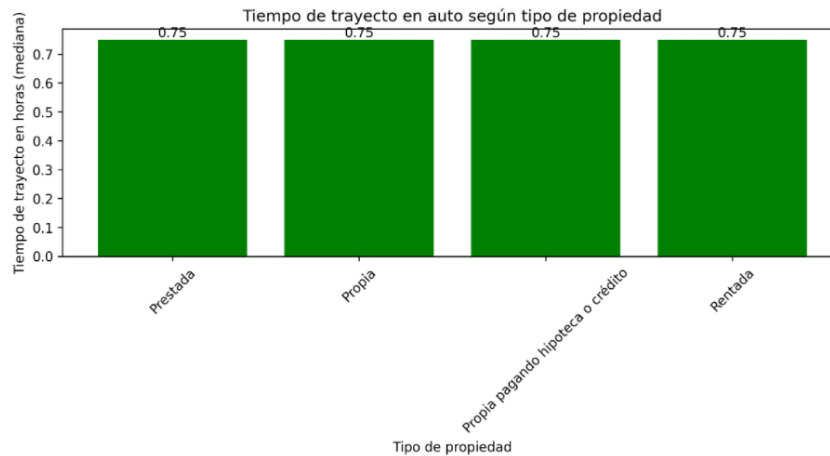
El régimen de propiedad de la vivienda puede estar relacionado con la localización residencial y, por lo tanto, con los tiempos de desplazamiento necesarios para llegar al trabajo en automóvil particular.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el régimen de propiedad es una variable nominal y el tiempo de trayecto es una variable ordinal agrupada, transformada a horas representativas.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

La normalidad no se cumple en los grupos y Levene obtuvo $p = 1.5472e-05$, por lo que no se sostiene homogeneidad. Se utilizó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Los rangos de tiempo se mapearon a 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.5 y 3.25 horas.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

No sé en régimen de propiedad se convirtió a dato faltante. El tiempo se transformó a valores numéricos representativos.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el régimen de propiedad es categórico y el tiempo de traslado en automóvil está expresado en categorías ordenadas transformadas a valores representativos. El objetivo es contrastar si la distribución del tiempo de trayecto difiere entre regímenes de propiedad.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con $n = 693$; el grupo mínimo fue $n = 38$, sin advertencia de tamaño insuficiente.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

No se identificaron grupos con tamaños extremadamente reducidos; el grupo menor contiene 38 observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Para representar numéricamente las categorías de tiempo de trayecto se utilizaron los valores 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.5 y 3.25 horas.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 2.6451$, $p = 0.44964$, $\varepsilon^2 = 0.00382$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias en la prueba final.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras con la mediana del tiempo de trayecto por régimen de propiedad.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Kruskal-Wallis no encontró diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de trayecto en automóvil particular entre los distintos regímenes de propiedad ($H = 2.6451$, $p = 0.44964$). El tamaño de efecto fue trivial ($\varepsilon^2 = 0.00382$).

Notas teóricas (TN)

Con los datos analizados no se encontró evidencia de diferencias en el tiempo de trayecto en automóvil particular entre los distintos regímenes de propiedad.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución del tiempo de trayecto en automóvil entre los distintos regímenes de propiedad. El tamaño de efecto fue trivial.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

El tiempo de trayecto se aproximó mediante valores representativos de intervalos y no corresponde a una medición continua exacta. La categoría Más de 3 horas se representó con 3.25 horas.

Fecha: 09 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el régimen de propiedad de la vivienda y el tiempo promedio de ida y regreso al trabajo en automóvil particular mediante Kruskal-Wallis. El análisis se realizó con 693 casos válidos y no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los regímenes de propiedad ($H = 2.6451$, $p = 0.44964$, $\epsilon^2 = 0.00382$). El tamaño de efecto fue trivial. En conjunto, no se encontró evidencia de diferencias en la distribución del tiempo de trayecto según el régimen de propiedad.

PREGUNTA 15

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el régimen de propiedad de la vivienda y la realización de modificaciones o adaptaciones en la vivienda durante la pandemia? La pregunta busca evaluar si la proporción de viviendas que realizaron al menos una modificación difiere según el régimen de propiedad.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Régimen de propiedad de la vivienda. Variable nominal.

Cuatro rubros de modificaciones/adaptaciones de la vivienda. Variables categóricas.

Realizó alguna modificación. Variable nominal dicotómica derivada.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: el régimen de propiedad y haber realizado alguna modificación son independientes.

H1: existe asociación entre el régimen de propiedad y haber realizado alguna modificación.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

El régimen de propiedad puede estar relacionado con la posibilidad de realizar modificaciones en la vivienda, ya que las condiciones de propiedad, renta o financiamiento pueden implicar distintos niveles de autonomía para intervenir físicamente el espacio habitacional.

Notas metodológicas (MN)

Las cuatro variables de modificaciones se resumieron en un indicador dicotómico que identifica si la vivienda realizó al menos una modificación en cualquiera de los rubros analizados. La relación con el régimen de propiedad se evaluó mediante una prueba Chi-cuadrada de independencia.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

Se revisaron las frecuencias del régimen de propiedad y de los cuatro rubros de modificaciones. Los cuatro rubros cuentan con respuesta para las 1,288 viviendas. En régimen de propiedad se identificaron 11 respuestas No sé, que se trataron como datos faltantes, quedando 1,277 casos válidos para el análisis.

2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Para Chi-cuadrada se verificaron las frecuencias esperadas. El 0% de las celdas presentó frecuencia esperada menor a 5 y el mínimo esperado fue 13.4064.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Se creó hizo_alguna_modificacion: Sí cuando al menos uno de los cuatro rubros difiere de No realizó modificaciones en este rubro; en caso contrario No.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

No sé en régimen de propiedad se convirtió a dato faltante.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial categórica, mediante Chi-cuadrada de independencia.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Chi-cuadrada de independencia porque tanto el régimen de propiedad como el indicador de haber realizado alguna modificación son variables categóricas. La prueba permite contrastar si las frecuencias observadas entre ambas variables difieren de las esperadas bajo independencia.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La tabla presenta variación suficiente y frecuencias esperadas adecuadas; la prueba quedó marcada como válida.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

No se identificaron problemas de frecuencias esperadas. Todas las celdas presentaron frecuencias esperadas iguales o superiores a 5.

Notas metodológicas (MN)

El indicador hizo_alguna_modificacion resume los cuatro rubros en una respuesta Sí/No y no distingue entre adaptaciones temporales y permanentes ni entre el tipo específico de modificación.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Chi-cuadrada de independencia: $n = 1,277$, $\chi^2(3) = 0.6394$, $p = 0.88736$, V de Cramér = 0.02238, magnitud trivial; no significativo. No se rechaza H_0 de independencia entre las variables.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias de frecuencias esperadas.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una tabla cruzada entre régimen de propiedad y realización de alguna modificación.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

La prueba no encontró evidencia estadísticamente significativa de asociación entre el régimen de propiedad y haber realizado alguna modificación ($\chi^2(3) = 0.6394$, $p = 0.88736$). El tamaño de la asociación fue trivial (V de Cramér = 0.02238).

Notas teóricas (TN)

En la muestra analizada, la realización de al menos una modificación o adaptación de la vivienda no presenta una asociación apreciable con el régimen de propiedad.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontró evidencia estadísticamente significativa de asociación entre el régimen de propiedad de la vivienda y la realización de al menos una modificación o adaptación durante la pandemia. Además, el tamaño de efecto fue trivial, por lo que las diferencias observadas entre los regímenes de propiedad fueron de magnitud muy reducida.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

El análisis resume los cuatro rubros de modificaciones en un indicador dicotómico de haber realizado o no alguna modificación. Por ello, no distingue el tipo de intervención, si fue temporal o permanente, ni la cantidad de rubros modificados.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el régimen de propiedad de la vivienda y la realización de modificaciones o adaptaciones durante la pandemia mediante una prueba Chi-cuadrada de independencia. El análisis se realizó con 1,277 casos válidos y no encontró una asociación estadísticamente significativa entre las variables ($\chi^2(3) = 0.6394$, $p = 0.88736$, V de Cramér = 0.02238). El tamaño de efecto fue trivial. En conjunto, no se encontró evidencia de que la realización de al menos una modificación o adaptación de la vivienda estuviera asociada con el régimen de propiedad en la muestra analizada.

PREGUNTA 16

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el tipo de vivienda y su estado de mantenimiento? La pregunta busca evaluar si el estado de mantenimiento presenta diferencias entre los distintos tipos de vivienda.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Tipo de vivienda. Variable nominal.

Estado de mantenimiento de la vivienda. Variable ordinal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución del estado de mantenimiento es igual entre tipos de vivienda.

H1: al menos un tipo de vivienda presenta una distribución diferente.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

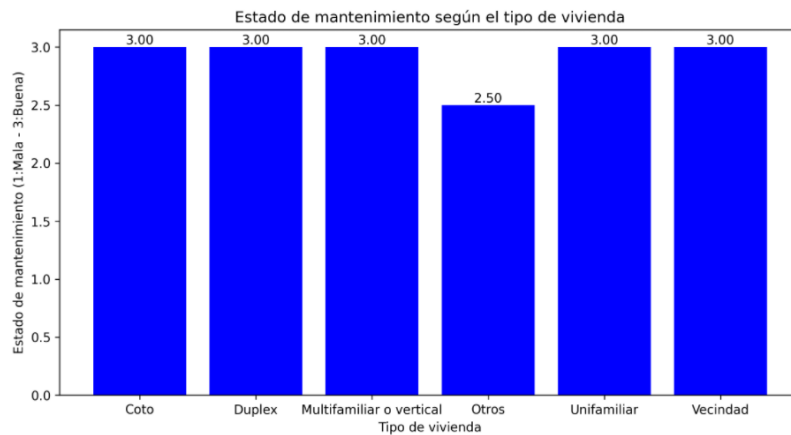
El tipo de vivienda puede estar relacionado con distintas condiciones de conservación y mantenimiento del espacio habitacional.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una comparación entre grupos, ya que el tipo de vivienda es una variable nominal y el estado de mantenimiento es una variable ordinal.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Las pruebas de normalidad por grupo no sustentan normalidad en los grupos evaluables. Se utilizó Kruskal-Wallis.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Estado de mantenimiento: Mala=1, Regular=2, Buena=3.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las categorías de mantenimiento se mapearon a la escala ordinal 1–3.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, mediante Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Kruskal-Wallis porque el tipo de vivienda es categórico y el estado de mantenimiento es ordinal. La prueba permite contrastar si la distribución del mantenimiento difiere entre tipos de vivienda sin asumir normalidad.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con $n = 1288$, pero existe un grupo con $n = 3$; el resultado queda marcado con advertencia.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los tamaños de los grupos son desiguales y la categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones.

Notas metodológicas (MN)

El estado de mantenimiento se representó mediante una escala ordinal de tres niveles: Mala=1, Regular=2 y Buena=3.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Kruskal-Wallis: $H = 7.2896$, $p = 0.19998$, $\varepsilon^2 = 0.00566$, magnitud trivial; no significativo, con advertencia debido al tamaño reducido de una categoría.

En el análisis de sensibilidad excluyendo la categoría Vecindad: $n = 1,285$, $H = 5.61864$, $p = 0.22950$, $\varepsilon^2 = 0.00438$, magnitud trivial; no significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

La categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones. Al repetir Kruskal-Wallis excluyendo este grupo, el resultado permaneció no significativo y con un tamaño de efecto trivial, por lo que la conclusión general no depende de esta categoría.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras con la mediana del estado de mantenimiento por tipo de vivienda.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Kruskal-Wallis no encontró diferencias estadísticamente significativas en el estado de mantenimiento entre los tipos de vivienda ($H = 7.2896$, $p = 0.19998$), y el tamaño de efecto fue trivial ($\varepsilon^2 = 0.00566$). El análisis de sensibilidad excluyendo la categoría Vecindad produjo un resultado similar ($H = 5.61864$, $p = 0.22950$, $\varepsilon^2 = 0.00438$).

Notas teóricas (TN)

Con los datos analizados no se encontró evidencia de diferencias en el estado de mantenimiento entre los distintos tipos de vivienda.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución del estado de mantenimiento entre los distintos tipos de vivienda. El tamaño de efecto fue trivial.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones, por lo que su resultado debe interpretarse con cautela. Sin embargo, el análisis de sensibilidad realizado sin esta categoría permaneció no significativo y con un tamaño de efecto trivial.

Fecha: 05 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el tipo de vivienda y el estado de mantenimiento mediante Kruskal-Wallis. El análisis principal no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de vivienda ($H = 7.2896$, $p = 0.19998$, $\varepsilon^2 = 0.00566$), con un tamaño de efecto trivial. Debido a que la categoría Vecindad contiene únicamente 3 observaciones, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola. El resultado permaneció no significativo ($n = 1,285$, $H = 5.61864$, $p = 0.22950$, $\varepsilon^2 = 0.00438$). En conjunto, no se encontró evidencia de diferencias en el estado de mantenimiento según el tipo de vivienda.

PREGUNTA 17

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el número de personas que viven en el hogar y el pago mensual por el servicio de agua? La pregunta busca evaluar si los hogares con mayor número de integrantes tienden a presentar mayores pagos mensuales de agua.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Número de personas que viven en el hogar. Variable de razón discreta.

Pago mensual del servicio de agua. Variable de razón.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: no existe asociación monotónica entre tamaño del hogar y pago mensual de agua.

H1: existe asociación monotónica entre ambas variables.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

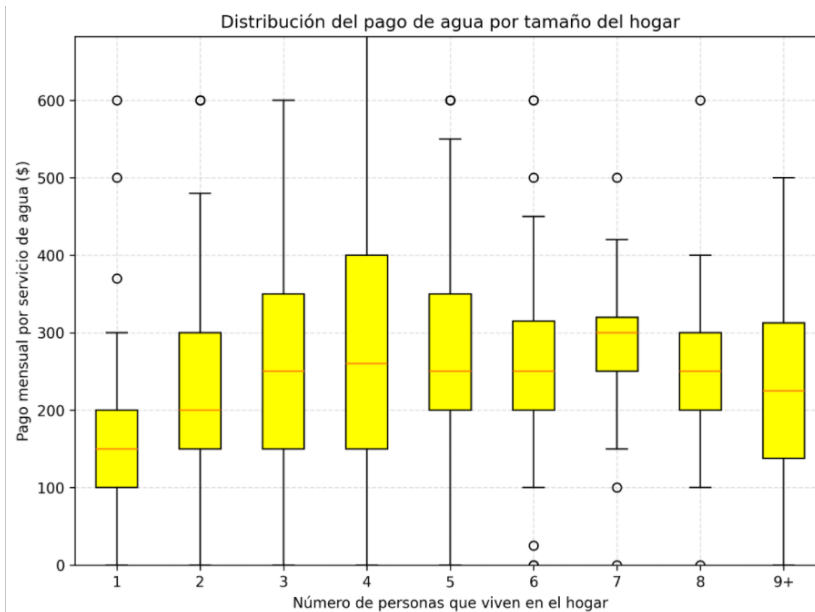
Un mayor número de integrantes en el hogar puede implicar una mayor demanda de agua para actividades domésticas y de higiene, por lo que podría esperarse una relación positiva entre el tamaño del hogar y el pago mensual del servicio.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una asociación entre dos variables cuantitativas. Debido a que no se cumplieron conjuntamente los supuestos paramétricos, se utilizó la correlación de Spearman como prueba principal.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron supuestos paramétricos mediante normalidad de residuos y homocedasticidad. Al no cumplirse conjuntamente, se aplicaron medidas no paramétricas.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

La categoría 9+ se codificó como 9.1 para conservar su posición superior en el orden numérico.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

El tamaño del hogar se convirtió a formato numérico.

Se restringió el pago de agua a valores ≤ 100000 .

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, principalmente mediante Spearman.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman porque se busca evaluar una asociación monotónica entre el tamaño del hogar y el pago mensual de agua y los supuestos paramétricos no se cumplen conjuntamente. Distance Correlation y Mutual Information se conservaron como medidas complementarias de dependencia.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Spearman dispone de $n = 1283$ pares válidos y variación suficiente en ambas variables.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Se identificaron valores extremos evidentemente incompatibles con pagos mensuales plausibles del servicio de agua; estos fueron excluidos mediante el criterio de limpieza establecido.

Notas metodológicas (MN)

La categoría abierta 9+ integrantes se codificó como 9.1 para mantenerla por encima de 8 en el orden numérico. Esta transformación conserva el orden requerido para la correlación de Spearman.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Spearman: $\rho = 0.15959$, $p = 9.0508e-09$, magnitud débil; significativo.

Distance Correlation: 0.15138.

Mutual Information: 0.05971.

Se rechaza H_0 de ausencia de asociación monotónica.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias en la prueba de Spearman.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó un boxplot del pago mensual de agua por tamaño del hogar.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Se encontró una asociación monotónica positiva y estadísticamente significativa entre el tamaño del hogar y el pago mensual de agua ($\rho = 0.15959$, $p = 9.0508e-09$). Sin embargo, la magnitud de la asociación fue débil. Distance Correlation y Mutual Information también mostraron niveles bajos de dependencia.

Notas teóricas (TN)

Los resultados indican que los hogares con más integrantes tienden a presentar pagos mensuales de agua ligeramente mayores, aunque el tamaño del hogar por sí solo explica una parte limitada de la variación observada en el pago.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre el número de personas que viven en el hogar y el pago mensual por el servicio de agua. Sin embargo, la magnitud de la relación fue débil ($p = 0.15959$), lo que indica que el tamaño del hogar está relacionado con el pago, pero existen otros factores que probablemente contribuyen de manera importante a explicar sus diferencias.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría 9+ agrupa hogares de distintos tamaños y no permite distinguir el número exacto de integrantes por encima de ese umbral. Además, el pago de agua corresponde a una cantidad aproximada reportada en la encuesta, por lo que puede contener variabilidad o error de recuerdo. Estas limitaciones deben considerarse al interpretar la magnitud de la asociación.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el número de personas que viven en el hogar y el pago mensual del servicio de agua mediante la correlación de Spearman. Después de la limpieza se analizaron 1,283 pares válidos. Se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables ($p = 0.15959$, $p = 9.0508e-09$), aunque de magnitud débil. Las medidas complementarias también indicaron niveles bajos de dependencia (Distance Correlation = 0.15138; Mutual Information = 0.05971). En conjunto, los resultados sugieren que los hogares con mayor número de integrantes tienden a presentar pagos de agua ligeramente mayores, pero que el tamaño del hogar por sí solo mantiene una relación limitada con el monto pagado.

PREGUNTA 18

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el número de personas que viven en el hogar y el pago mensual por el servicio de luz? La pregunta busca evaluar si los hogares con mayor número de integrantes tienden a presentar mayores pagos mensuales de energía eléctrica.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Número de personas que viven en el hogar. Variable de razón discreta.

Pago mensual del servicio de luz. Variable de razón.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: no existe asociación monotónica entre tamaño del hogar y pago mensual de luz.

H1: existe asociación monotónica entre ambas variables.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

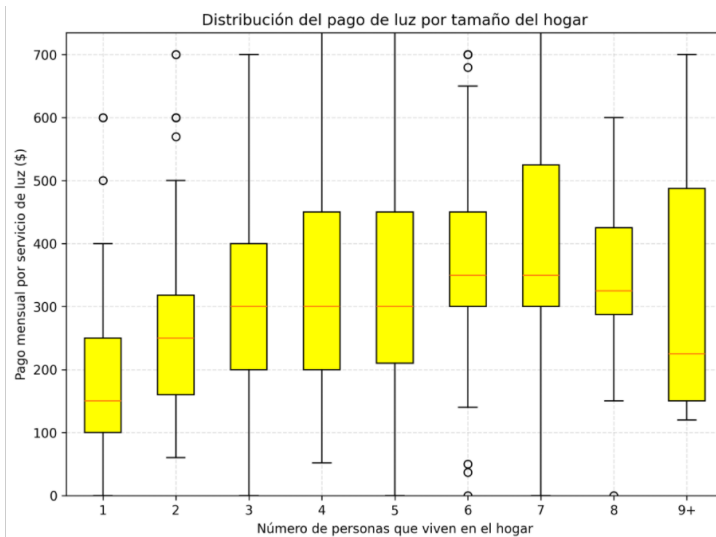
Un mayor número de integrantes en el hogar puede implicar un mayor uso de iluminación, electrodomésticos y otros equipos eléctricos, por lo que podría esperarse una relación positiva entre el tamaño del hogar y el pago mensual de luz.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó como una asociación entre dos variables cuantitativas. Debido a que no se cumplieron conjuntamente los supuestos paramétricos, se utilizó la correlación de Spearman como prueba principal.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron supuestos paramétricos mediante normalidad de residuos y homocedasticidad. Al no cumplirse conjuntamente, se aplicaron medidas no paramétricas.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

La categoría 9+ se codificó como 9.1 para conservar el orden.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

El tamaño del hogar se convirtió a formato numérico.

Se restringió el pago de luz a valores ≤ 100000 .

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, principalmente mediante Spearman.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman porque se busca evaluar una asociación monótonica entre el tamaño del hogar y el pago mensual de luz y los supuestos paramétricos no se cumplen conjuntamente. Distance Correlation y Mutual Information se conservaron como medidas complementarias de dependencia.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Spearman dispone de $n = 1286$ pares válidos y variación suficiente.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Después de la limpieza se dispuso de 1,286 pares válidos y se verificó que ambas variables conservaran variación suficiente para realizar el análisis.

Notas metodológicas (MN)

La categoría abierta 9+ integrantes se codificó como 9.1 para mantenerla por encima de 8 en el orden numérico. Esta transformación conserva el orden requerido para la correlación de Spearman.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Spearman: $\rho = 0.24562$, $p = 4.0100e-19$, magnitud débil; significativo.

Distance Correlation: 0.21425.

Mutual Information: 0.06742.

Se rechaza H_0 de ausencia de asociación monotónica.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias en la prueba de Spearman.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó un boxplot del pago mensual de luz por tamaño del hogar.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Se encontró una asociación monotónica positiva y estadísticamente significativa entre el tamaño del hogar y el pago mensual de luz ($\rho = 0.24562$, $p = 4.0100e-19$). La magnitud de la asociación fue débil. Distance Correlation y Mutual Information también mostraron niveles bajos de dependencia entre ambas variables.

Notas teóricas (TN)

Los resultados indican que los hogares con mayor número de integrantes tienden a presentar pagos mensuales de luz más altos, aunque la magnitud de la relación muestra que el tamaño del hogar por sí solo mantiene una asociación limitada con el monto pagado.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre el número de personas que viven en el hogar y el pago mensual por el servicio de luz. Sin embargo, la magnitud de la relación fue débil ($p = 0.24562$), lo que indica que, aunque los hogares con más integrantes tienden a presentar pagos mayores, el tamaño del hogar no determina por sí solo las diferencias observadas en el gasto eléctrico.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría 9+ agrupa hogares de distintos tamaños y no permite distinguir el número exacto de integrantes por encima de ese umbral. Además, el pago de luz corresponde a una cantidad aproximada reportada en la encuesta, por lo que puede contener variabilidad o error de recuerdo. Estas limitaciones deben considerarse al interpretar la magnitud de la asociación.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el número de personas que viven en el hogar y el pago mensual del servicio de luz mediante la correlación de Spearman. Después de la limpieza se analizaron 1,286 pares válidos. Se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables ($p = 0.24562$, $p = 4.0100e-19$), aunque de magnitud débil. Las medidas complementarias también mostraron niveles bajos de dependencia (Distance Correlation = 0.21425; Mutual Information = 0.06742). En conjunto, los resultados indican que los hogares con mayor número de integrantes tienden a presentar pagos mensuales de luz más altos, aunque la asociación observada es limitada.

PREGUNTA 19

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe asociación entre haber modificado las opciones de desplazamiento durante la pandemia y los medios o formas de transporte utilizados para distintas actividades del hogar? Se evaluaron por separado 24 combinaciones correspondientes a seis tipos de actividad y cuatro medios de transporte.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

¿Durante la pandemia modificaron alguna de estas opciones de desplazamiento? Variable categórica.
24 indicadores de medio de transporte por actividad: automóvil particular, transporte público, traslado a pie y bicicleta/patín eléctrico para seis tipos de actividad. Variables nominales dicotómicas.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

Para cada indicador de transporte:

H0: el uso del medio de transporte y la modificación de las opciones de desplazamiento son independientes.

H1: existe asociación entre ambas variables.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

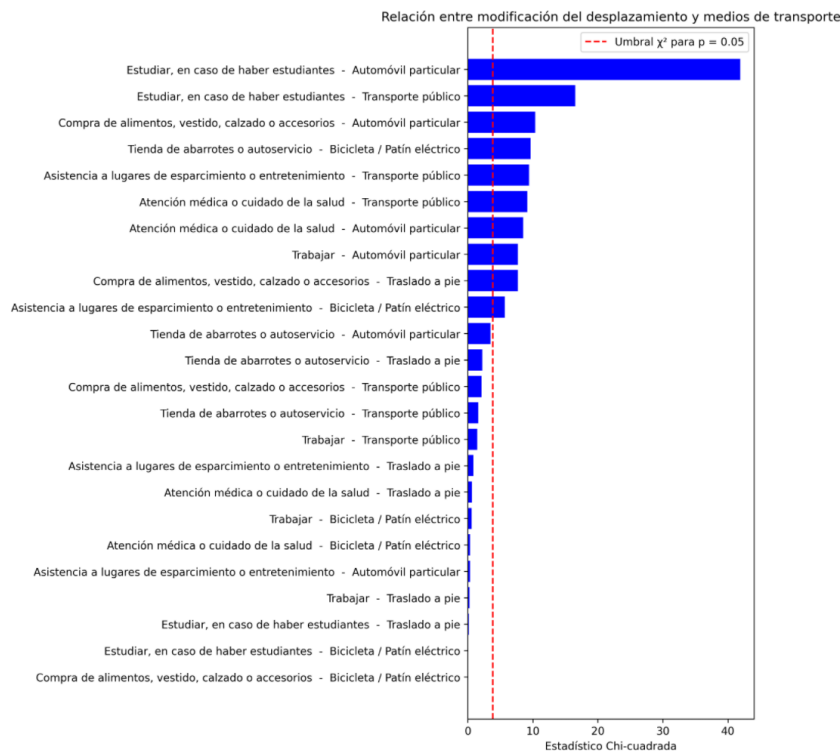
Los cambios de movilidad ocurridos durante la pandemia pudieron afectar de manera distinta las actividades cotidianas del hogar dependiendo del medio de transporte utilizado. Por ello, la asociación puede variar según la combinación específica de actividad y forma de desplazamiento.

Notas metodológicas (MN)

Cada combinación actividad–medio de transporte se analizó por separado mediante una prueba Chi-cuadrada de independencia. V de Cramér se utilizó para cuantificar la magnitud de cada asociación.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Cada comparación se procesa con Chi-cuadrada de independencia. La función utilizada verifica que exista variación suficiente y calcula las frecuencias esperadas para evaluar la fiabilidad de cada prueba.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

No se creó una puntuación agregada. Cada combinación actividad–medio de transporte se analizó como predictor categórico independiente frente a la variable de modificación del desplazamiento.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

La función Chi-cuadrada elimina por pares los registros faltantes de las dos variables involucradas en cada comparación.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial categórica, mediante una serie de pruebas Chi-cuadrada.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Chi-cuadrada de independencia en cada una de las 24 comparaciones porque tanto la modificación de las opciones de desplazamiento como cada indicador de uso de un medio de transporte son variables categóricas. Cada prueba contrasta si ambas variables son independientes; V de Cramér se utiliza para cuantificar la magnitud de la asociación cuando la prueba es evaluable.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

De las 24 comparaciones realizadas, 22 cumplieron los criterios de frecuencias esperadas establecidos para la prueba Chi-cuadrada y fueron consideradas evaluables. Dos comparaciones fueron clasificadas como no evaluables: Estudiar–Bicicleta/Patín eléctrico y Atención médica o cuidado de la salud–Bicicleta/Patín eléctrico, debido a que el 25% de sus celdas presentó frecuencias esperadas inferiores a 5.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Sin observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Sin observaciones.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

De las 22 pruebas Chi-cuadrada evaluables, 10 presentaron asociaciones estadísticamente significativas y las 10 permanecieron significativas después del ajuste Benjamini-Hochberg (FDR).

Las asociaciones de mayor magnitud correspondieron a Estudiar–Automóvil particular ($\chi^2 = 41.9140$, p ajustado = 2.10×10^{-9} , V de Cramér = 0.18039, magnitud débil) y Estudiar–Transporte público ($\chi^2 = 16.5135$, p ajustado = 0.000531, $V = 0.11323$, magnitud débil).

También permanecieron significativas las combinaciones Compra de alimentos–Automóvil particular, Tienda de abarrotes–Bicicleta/Patín eléctrico, Esparcimiento–Transporte público, Atención médica–Transporte público, Atención médica–Automóvil particular, Trabajar–Automóvil particular, Compra de alimentos–Traslado a pie y Esparcimiento–Bicicleta/Patín eléctrico. En estas ocho comparaciones el tamaño de la asociación fue trivial.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

Dos comparaciones no fueron evaluables por incumplimiento del criterio de frecuencias esperadas: Estudiar–Bicicleta/Patín eléctrico y Atención médica o cuidado de la salud–Bicicleta/Patín eléctrico. En ambas, el 25% de las celdas presentó frecuencias esperadas inferiores a 5.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica horizontal ordenada por el estadístico Chi-cuadrada para comparar las 24 combinaciones actividad–medio de transporte.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Las asociaciones más destacadas se concentraron en los desplazamientos relacionados con estudiar, especialmente mediante automóvil particular y transporte público.

Notas teóricas (TN)

Los resultados muestran que la relación entre las modificaciones del desplazamiento durante la pandemia y los medios de transporte no fue uniforme para todas las actividades. Las asociaciones más claras se observaron en los desplazamientos relacionados con actividades educativas.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Los resultados indican que las modificaciones del desplazamiento durante la pandemia no se asociaron por igual con todas las formas de movilidad.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

Dos de las 24 comparaciones no pudieron interpretarse inferencialmente debido a frecuencias esperadas insuficientes. Además, aunque la prueba Chi-cuadrada permite identificar la existencia de asociación entre las variables, no establece su dirección ni implica causalidad.

Fecha: 07 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre haber modificado las opciones de desplazamiento durante la pandemia y 24 combinaciones de actividad y medio de transporte mediante pruebas Chi-cuadrada de independencia. De las 24 comparaciones, 22 fueron evaluables y dos presentaron frecuencias esperadas insuficientes. Debido a la realización de múltiples contrastes, se aplicó el procedimiento Benjamini-Hochberg para controlar la tasa de falsos descubrimientos. Diez asociaciones permanecieron estadísticamente significativas después del ajuste. Las de mayor magnitud correspondieron a Estudiar–Automóvil particular ($\chi^2 = 41.9140$, p ajustado = 2.10×10^{-9} , $V = 0.18039$) y Estudiar–Transporte público ($\chi^2 = 16.5135$, p ajustado = 0.000531 , $V = 0.11323$), ambas de magnitud débil. Las ocho asociaciones significativas restantes presentaron tamaños de efecto triviales. En conjunto, los resultados indican que las modificaciones del desplazamiento estuvieron asociadas con determinadas combinaciones de actividad y medio de transporte, especialmente las relacionadas con actividades educativas, aunque la magnitud de las asociaciones fue en general reducida.

PREGUNTA 20

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre la percepción térmica de la vivienda en verano e invierno y el pago mensual por el servicio de agua? La pregunta busca evaluar, por separado para cada estación, si el pago de agua presenta una asociación con la percepción del clima interior de la vivienda.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Pago mensual del servicio de agua. Variable de razón.

Percepción del clima en verano. Variable ordinal.

Percepción del clima en invierno. Variable ordinal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

Para cada estación:

H0: no existe asociación monotonica entre percepción térmica y pago de agua; las distribuciones del pago son iguales entre categorías térmicas.

H1: existe asociación y/o al menos una categoría térmica presenta una distribución diferente.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

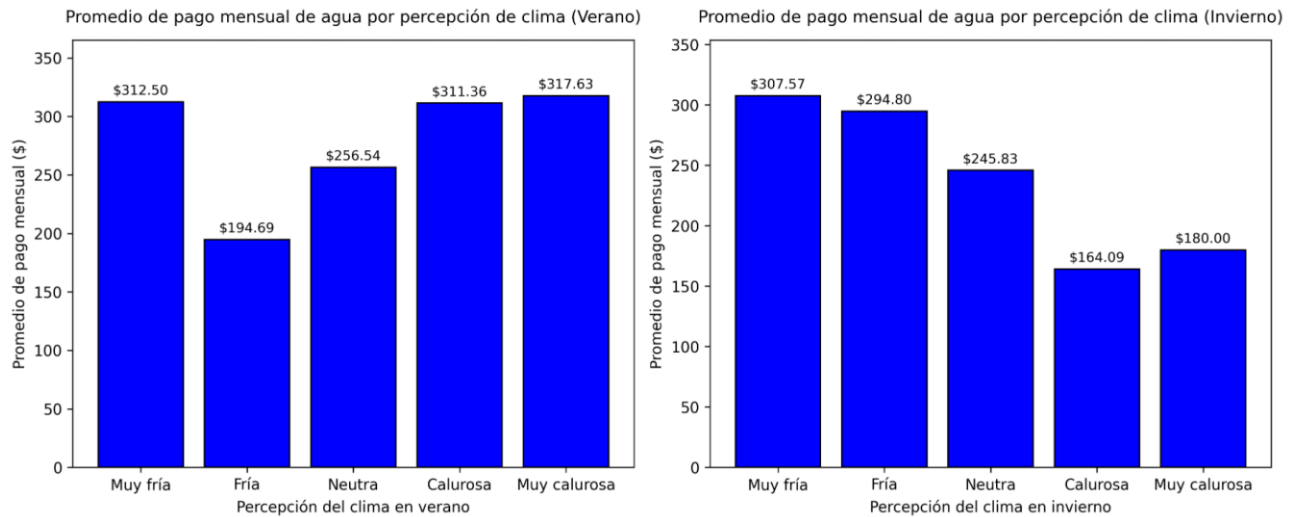
Las condiciones térmicas percibidas en la vivienda pueden estar relacionadas con distintas dinámicas de uso de agua, por lo que resulta pertinente evaluar si el pago mensual presenta diferencias según la percepción térmica en verano e invierno.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó por separado para verano e invierno. Se utilizó Spearman para medir la asociación monotonica entre la percepción térmica ordinal y el pago mensual de agua, y Kruskal-Wallis para evaluar diferencias en la distribución del pago entre las categorías térmicas.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron supuestos paramétricos por separado para verano e invierno. Al no cumplirse conjuntamente, se aplicaron pruebas no paramétricas.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

La percepción térmica se codificó de 1 (Muy fría) a 5 (Muy calurosa) para verano e invierno.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se restringió el pago mensual de agua a valores ≤ 100000 .

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, con Spearman y Kruskal-Wallis por estación.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Spearman para evaluar, por separado en verano e invierno, la asociación monotónica entre percepción térmica ordinal y pago mensual de agua. Kruskal-Wallis complementa el análisis al contrastar si la distribución del pago de agua difiere entre categorías de percepción térmica.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Las pruebas principales se ejecutaron con $n = 1,283$. En verano, Kruskal-Wallis presentó una advertencia debido a que la categoría “Muy fría” contenía únicamente 4 observaciones. En invierno, el grupo mínimo fue de 6 observaciones y la prueba no presentó advertencias.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

En verano, la categoría “Muy fría” contiene únicamente 4 observaciones.

Notas metodológicas (MN)

Debido al tamaño reducido de la categoría “Muy fría” en verano, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola para verificar la estabilidad de los resultados.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Verano

Spearman: $\rho = 0.10004$, $p = 0.0003323$, magnitud débil; significativo.

Kruskal-Wallis: $H = 23.3543$, $p = 0.0001076$, $\varepsilon^2 = 0.01822$, magnitud pequeña; significativo, con advertencia por grupo mínimo $n = 4$.

Análisis de sensibilidad de verano excluyendo “Muy fría”: $n = 1,279$; Spearman: $\rho = 0.10270$, $p = 0.0002343$, magnitud débil; significativo. Kruskal-Wallis: $H = 22.8512$, $p = 0.0000434$, $\varepsilon^2 = 0.01788$, magnitud pequeña; significativo y sin advertencias.

Invierno

Spearman: $\rho = -0.10765$, $p = 0.0001119$, magnitud débil; significativo.

Kruskal-Wallis: $H = 26.0998$, $p = 3.0211\text{e-}05$, $\varepsilon^2 = 0.02036$, magnitud pequeña; significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

En verano, la categoría “Muy fría” contiene únicamente 4 observaciones. Al repetir los análisis excluyendo esta categoría, tanto Spearman como Kruskal-Wallis permanecieron estadísticamente significativos y con magnitudes prácticamente iguales, por lo que la conclusión general no depende de este grupo reducido.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron dos gráficas de barras con el pago promedio de agua para cada categoría de percepción térmica en verano e invierno.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los resultados fueron estadísticamente significativos en ambas estaciones. En verano la asociación fue positiva y débil, mientras que en invierno fue negativa y débil. Los tamaños de efecto de Kruskal-Wallis fueron pequeños.

Notas teóricas (TN)

Los resultados muestran que el pago mensual de agua presenta una relación estadísticamente detectable con la percepción térmica tanto en verano como en invierno, aunque la magnitud de las asociaciones es reducida.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la percepción térmica de la vivienda y el pago mensual de agua en ambas estaciones. En verano, una percepción más cálida se asoció ligeramente con pagos mayores, mientras que en invierno la asociación fue en sentido contrario. Sin embargo, en ambos casos la magnitud de la relación fue débil y las diferencias entre categorías presentaron tamaños de efecto pequeños.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La categoría “Muy fría” en verano contiene únicamente 4 observaciones, por lo que su resultado individual debe interpretarse con cautela. Sin embargo, el análisis de sensibilidad realizado sin esta categoría produjo prácticamente la misma conclusión. Además, el pago mensual de agua corresponde a una cantidad aproximada reportada en la encuesta, lo que puede introducir variabilidad en la medición.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre la percepción térmica de la vivienda y el pago mensual de agua por separado para verano e invierno mediante Spearman y Kruskal-Wallis. En verano se encontró una asociación positiva débil ($\rho = 0.10004$, $p = 0.0003323$) y diferencias significativas entre categorías térmicas con un tamaño de efecto pequeño ($H = 23.3543$, $p = 0.0001076$, $\varepsilon^2 = 0.01822$). Debido a que la categoría “Muy fría” contenía únicamente 4 casos, se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndola; los resultados permanecieron significativos y prácticamente sin cambios ($\rho = 0.10270$; $H = 22.8512$, $p = 0.0000434$, $\varepsilon^2 = 0.01788$). En invierno se observó una asociación negativa débil ($\rho = -0.10765$, $p = 0.0001119$) y diferencias significativas entre categorías con un tamaño de efecto pequeño ($H = 26.0998$, $p = 3.0211 \times 10^{-5}$, $\varepsilon^2 = 0.02036$). En conjunto, existe evidencia de asociación entre la percepción térmica y el pago de agua en ambas estaciones, aunque su magnitud es reducida.

PREGUNTA 21

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre el acceso a espacios privados de la vivienda —patio propio o azotea propia— y la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes del barrio antes y durante la pandemia? La pregunta busca evaluar si la frecuencia de uso de estos espacios públicos difiere según la disponibilidad de patio o azotea en la vivienda.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Acceso a patio propio. Variable nominal dicotómica.

Acceso a azotea propia. Variable nominal dicotómica.

Frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes antes de la pandemia. Variable ordinal.

Frecuencia de uso durante la pandemia. Variable ordinal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

Para patio y azotea, en cada periodo:

H0: no existe asociación entre acceso al espacio privado y frecuencia de uso de espacios públicos; las distribuciones son iguales entre grupos.

H1: existe asociación y/o las distribuciones difieren entre grupos.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

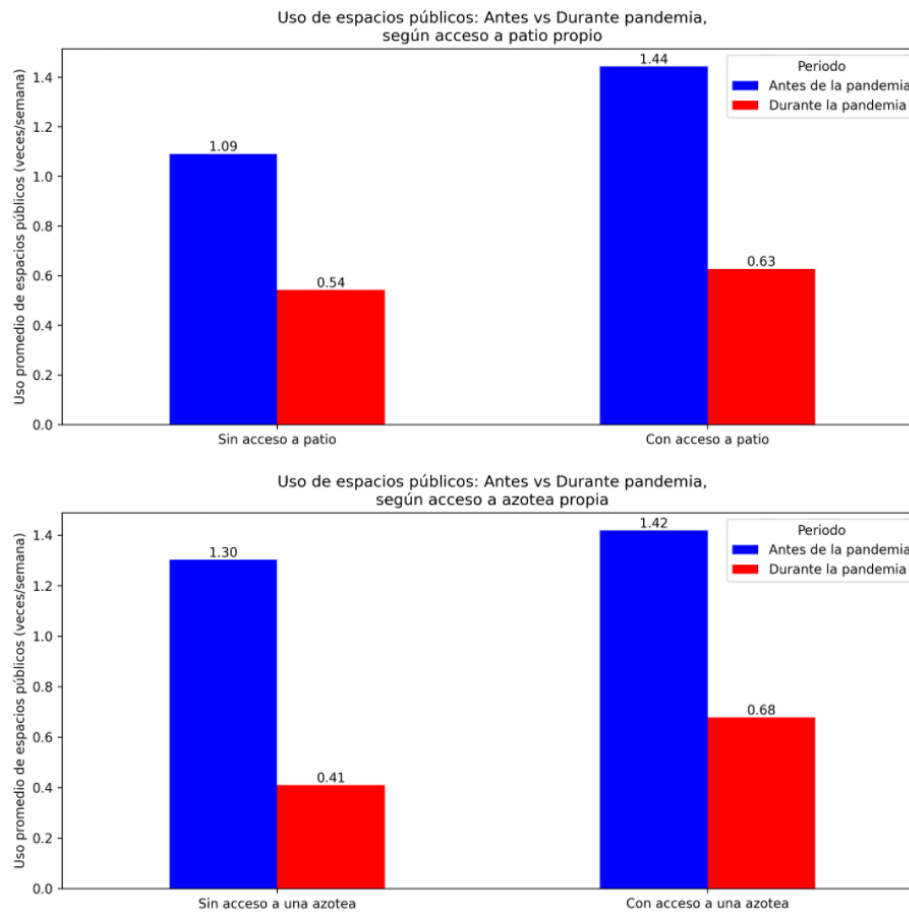
La disponibilidad de espacios privados al aire libre en la vivienda puede estar relacionada con la forma en que los hogares utilizan espacios urbanos y áreas verdes del entorno. Esta relación puede haberse modificado durante la pandemia debido a los cambios en las posibilidades y patrones de uso del espacio público.

Notas metodológicas (MN)

El acceso a patio y azotea se analizó por separado para los periodos anterior y durante la pandemia. Se utilizaron Spearman y Kruskal-Wallis para evaluar la asociación y las diferencias en la distribución de la frecuencia de uso de espacios públicos.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se emplearon pruebas no paramétricas sobre variables binarias y ordinales; no se requiere normalidad.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Patio/Azotea: Sí=1, No=0.

Frecuencia: No los usábamos=0, Una vez a la semana o menos=0.8, Dos veces por semana=2, Diario=7.

No hay espacios... y No sé / no recuerdo se trataron como faltantes para el análisis numérico.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las categorías sin frecuencia cuantificable se transformaron a valores faltantes. Las pruebas trabajan con pares válidos.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, con Spearman y Kruskal-Wallis para cada combinación.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizaron Spearman y Kruskal-Wallis para cada combinación de acceso a patio o azotea y frecuencia de uso de espacios públicos. Spearman evalúa la asociación monotónica a partir de la codificación binaria y ordinal, mientras Kruskal-Wallis contrasta si la distribución de la frecuencia de uso difiere entre viviendas con y sin acceso al espacio privado.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Los cuatro contrastes disponen de más de mil pares válidos y tamaños de grupo superiores a 5.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON) No se identificaron advertencias de tamaño insuficiente en los grupos analizados.
Notas metodológicas (MN)

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Patio — antes de la pandemia: Spearman $\rho = 0.03318$, $p = 0.28272$; Kruskal-Wallis $H = 1.1550$, $p = 0.28250$, $\epsilon^2 = 0.00110$. No significativo; magnitud trivial.

Patio — durante la pandemia: Spearman $\rho = 0.06093$, $p = 0.04948$; Kruskal-Wallis $H = 3.8573$, $p = 0.04953$, $\epsilon^2 = 0.00371$. Los valores p sin ajuste se encuentran ligeramente por debajo de 0.05, pero después del ajuste Benjamini-Hochberg dejan de ser significativos (p ajustado ≈ 0.099). La magnitud es trivial.

Azotea — antes de la pandemia: Spearman $\rho = -0.00393$, $p = 0.89885$; Kruskal-Wallis $H = 0.01618$, $p = 0.89877$, $\epsilon^2 \approx 0.00002$. No significativo; magnitud trivial.

Azotea — durante la pandemia: Spearman $\rho = 0.08423$, $p = 0.00657$; Kruskal-Wallis $H = 7.3708$, $p = 0.00663$, $\epsilon^2 = 0.00709$. La asociación permanece significativa después del ajuste Benjamini-Hochberg (p ajustado ≈ 0.026), aunque su magnitud es trivial.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

El resultado correspondiente al acceso a patio durante la pandemia es sensible al control por comparaciones múltiples: presenta $p \approx 0.0495$ sin ajuste, pero deja de ser significativo después del ajuste FDR. La asociación correspondiente al acceso a azotea durante la pandemia permanece significativa, aunque su tamaño de efecto es trivial.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizaron dos gráficas de barras agrupadas para comparar el uso promedio antes y durante la pandemia según acceso a patio y según acceso a azotea.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

La única asociación que permanece estadísticamente significativa después del ajuste por comparaciones múltiples corresponde al acceso a azotea propia durante la pandemia. Su tamaño de efecto, sin embargo, es trivial.

Notas teóricas (TN)

Los resultados no muestran diferencias apreciables antes de la pandemia según el acceso a patio o azotea. Durante la pandemia aparece una asociación con el acceso a azotea propia, aunque su magnitud es muy reducida.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Antes de la pandemia no se encontró evidencia de asociación entre el acceso a patio o azotea propia y la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes. Durante la pandemia, la asociación con el acceso a azotea propia permaneció estadísticamente significativa, aunque con una magnitud trivial.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La frecuencia de uso fue operacionalizada mediante valores representativos de las categorías de respuesta, por lo que las cantidades expresadas como veces por semana deben interpretarse como aproximaciones. Asimismo, aunque se detectó una asociación durante la pandemia para el acceso a azotea propia, su tamaño de efecto fue trivial y no permite inferir una relación causal.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el acceso a patio propio y azotea propia y la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes antes y durante la pandemia mediante Spearman y Kruskal-Wallis. Antes de la pandemia no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas para patio ni azotea. Durante la pandemia, el acceso a patio presentó inicialmente un resultado marginalmente significativo ($\rho = 0.06093$, $p = 0.04948$; $H = 3.8573$, $p = 0.04953$), pero esta asociación no permaneció significativa después del ajuste Benjamini-Hochberg. En contraste, el acceso a azotea propia durante la pandemia sí mantuvo una asociación estadísticamente significativa después del ajuste ($p = 0.08423$; p ajustado ≈ 0.026), aunque con un tamaño de efecto trivial ($\epsilon^2 = 0.00709$). En conjunto, la evidencia de asociación es limitada y de magnitud reducida.

PREGUNTA 22

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre contar con una azotea acondicionada para terraza, trabajo o esparcimiento y la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes del barrio antes y durante la pandemia? La pregunta busca evaluar si esta relación difiere entre ambos periodos.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Azotea acondicionada para terraza, trabajo o esparcimiento. Variable nominal dicotómica.

Frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes antes de la pandemia. Variable ordinal.

Frecuencia de uso durante la pandemia. Variable ordinal.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

Para cada periodo:

H0: no existe asociación entre tener azotea acondicionada y la frecuencia de uso de espacios públicos; las distribuciones son iguales entre grupos.

H1: existe asociación y/o las distribuciones difieren.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

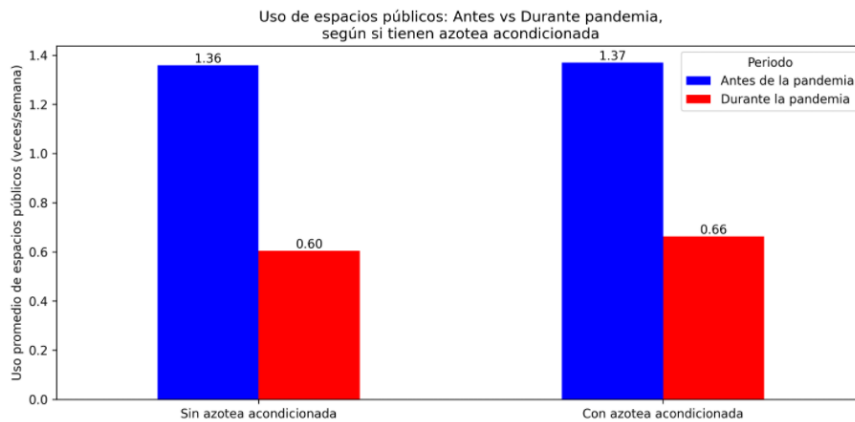
La disponibilidad de un espacio privado acondicionado para actividades al aire libre, trabajo o esparcimiento puede estar relacionada con la utilización de espacios públicos del entorno. Durante la pandemia, esta relación pudo modificarse debido a las restricciones y cambios en las formas de uso del espacio doméstico y público.

Notas metodológicas (MN)

La relación se evaluó por separado para el periodo anterior y durante la pandemia mediante Spearman y Kruskal-Wallis, considerando la condición de azotea acondicionada como variable dicotómica y la frecuencia de uso de espacios públicos como variable ordinal.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se utilizaron métodos no paramétricos sobre una variable binaria y una variable ordinal; no se requiere normalidad.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

Azotea acondicionada: Sí=1, No=0.

Frecuencia de uso: 0, 0.8, 2 y 7 veces por semana según categoría.

Categorías sin frecuencia cuantificable se trataron como faltantes.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las categorías sin frecuencia cuantificable se transformaron a valores faltantes. Para los contrastes estadísticos se utilizaron los pares válidos correspondientes a cada periodo; para la visualización conjunta se utilizó un subconjunto de casos completos.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial no paramétrica, con Spearman y Kruskal-Wallis.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizaron Spearman y Kruskal-Wallis porque la condición de azotea acondicionada es dicotómica y la frecuencia de uso de espacios públicos es ordinal. Spearman evalúa la asociación monotónica entre ambas codificaciones y Kruskal-Wallis contrasta si la distribución de la frecuencia de uso difiere entre los dos grupos.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

Los contrastes se ejecutaron con $n = 1,050$ antes de la pandemia y $n = 1,040$ durante la pandemia; los grupos mínimos fueron de 329 observaciones y no se registraron advertencias de tamaño insuficiente.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

No se identificaron advertencias relacionadas con el tamaño de los grupos analizados.

Notas metodológicas (MN)

Sin observaciones.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Antes de la pandemia: Spearman $\rho = 0.05526$, $p = 0.07347$, magnitud trivial; no significativo. Kruskal-Wallis: $H = 3.2034$, $p = 0.07348$, $\varepsilon^2 = 0.00305$, magnitud trivial; no significativo.

Durante la pandemia: Spearman $\rho = 0.11955$, $p = 0.0001113$, magnitud débil; significativo. Kruskal-Wallis: $H = 14.8486$, $p = 0.0001165$, $\varepsilon^2 = 0.01429$, magnitud pequeña; significativo.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

El patrón difiere entre periodos: antes de la pandemia no se encontró una asociación estadísticamente significativa, mientras que durante la pandemia sí se observó una asociación significativa, aunque de magnitud débil/pequeña.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó una gráfica de barras agrupadas para comparar el uso promedio de espacios públicos antes y durante la pandemia según la condición de la azotea.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Durante la pandemia, las viviendas con azotea acondicionada presentaron una mayor frecuencia de uso de espacios públicos en términos de la asociación observada, aunque la magnitud fue reducida. Antes de la pandemia no se encontró evidencia estadísticamente significativa de asociación.

Notas teóricas (TN)

Los resultados sugieren que la relación entre disponer de una azotea acondicionada y el uso de espacios urbanos y áreas verdes se hizo más evidente durante la pandemia, aunque el tamaño de la asociación fue pequeño.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Antes de la pandemia no se encontró evidencia estadísticamente significativa de asociación entre contar con una azotea acondicionada y la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes. Durante la pandemia sí se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa, aunque de magnitud reducida. Esto indica que la relación entre ambas variables fue más evidente durante el periodo pandémico, sin que ello implique una relación causal.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La frecuencia de uso se operacionalizó mediante valores representativos de categorías de respuesta, por lo que las cantidades expresadas como veces por semana deben interpretarse como aproximaciones. Además, la asociación observada durante la pandemia fue de magnitud débil/pequeña y no permite establecer que disponer de una azotea acondicionada haya causado cambios en el uso de espacios públicos.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre contar con una azotea acondicionada para terraza, trabajo o esparcimiento y la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes antes y durante la pandemia mediante Spearman y Kruskal-Wallis. Antes de la pandemia no se encontró una asociación estadísticamente significativa ($\rho = 0.05526$, $p = 0.07347$; $H = 3.2034$, $p = 0.07348$, $\epsilon^2 = 0.00305$). Durante la pandemia sí se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa ($\rho = 0.11955$, $p = 0.0001113$), así como diferencias entre los grupos mediante Kruskal-Wallis ($H = 14.8486$, $p = 0.0001165$, $\epsilon^2 = 0.01429$). Sin embargo, las magnitudes fueron débil y pequeña, respectivamente. En conjunto, los resultados muestran una asociación detectable durante la pandemia que no estaba presente estadísticamente antes de ella, aunque su magnitud fue reducida.

PREGUNTA 23

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿C cambió la frecuencia de uso de los espacios urbanos y áreas verdes del barrio entre el periodo anterior y durante la pandemia? La pregunta busca evaluar si las mismas viviendas reportaron un cambio sistemático en la frecuencia de uso de estos espacios entre ambos periodos.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes antes de la pandemia. Variable ordinal.

Frecuencia de uso durante la pandemia. Variable ordinal.

Las dos mediciones corresponden al mismo hogar, por lo que son datos pareados.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

H0: la distribución de las diferencias pareadas antes–durante está centrada en cero.

H1: existe una diferencia sistemática entre las mediciones antes y durante.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

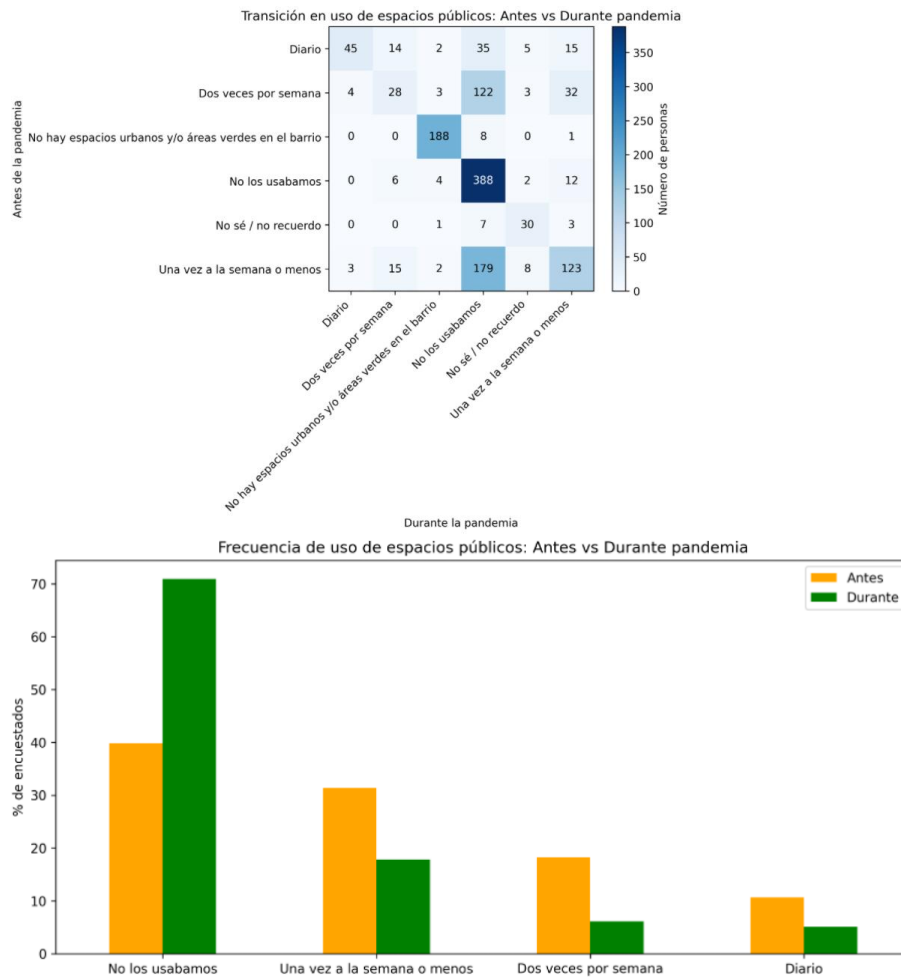
Las restricciones de movilidad y los cambios en las actividades cotidianas durante la pandemia pudieron modificar la frecuencia con la que los hogares utilizaban los espacios urbanos y áreas verdes de su entorno.

Notas metodológicas (MN)

Debido a que las mediciones antes y durante la pandemia corresponden a las mismas viviendas, el análisis se planteó como una comparación pareada. La frecuencia de uso se operacionalizó mediante valores representativos de veces por semana y se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.



2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se eligió Wilcoxon para datos pareados ordinales/numerizados. No requiere normalidad de las observaciones originales.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

No los usábamos=0, Una vez a la semana o menos=0.8, Dos veces por semana=2, Diario=7. Las categorías No hay espacios... y No sé / no recuerdo se trataron como faltantes.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Se conservaron únicamente los casos con una frecuencia válida tanto antes como durante la pandemia.

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Estadística inferencial para datos pareados, mediante Wilcoxon.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó Wilcoxon de rangos con signo porque se comparan dos mediciones relacionadas de las mismas viviendas, antes y durante la pandemia. Al tratarse de datos pareados y ordinales/numerizados, una prueba para muestras independientes como Mann-Whitney no sería adecuada.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La prueba se ejecutó con 1,021 pares completos correspondientes a las mismas viviendas en ambos periodos. Se verificó la existencia de variación suficiente en las diferencias pareadas para aplicar Wilcoxon.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Después de excluir las categorías sin frecuencia cuantificable, se conservaron 1,021 viviendas con información válida tanto antes como durante la pandemia.

Notas metodológicas (MN)

Las categorías de frecuencia se representaron mediante valores aproximados de veces por semana: 0, 0.8, 2 y 7. Esta operacionalización permite ordenar y comparar las respuestas, aunque los valores representan aproximaciones de las categorías originales.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes antes y durante la pandemia: $n = 1,021$, $W = 8,874.5$, $p = 1.2969e-50$.

De los 1,021 pares válidos, 584 viviendas (57.2%) permanecieron en la misma categoría de frecuencia, 397 (38.9%) disminuyeron su frecuencia de uso durante la pandemia y 40 (3.9%) la aumentaron.

La correlación biserial por rangos calculada para el cambio durante – antes fue aproximadamente $r_{rb} = -0.815$, correspondiente a una magnitud grande y consistente con una disminución de la frecuencia de uso durante la pandemia.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

No se registraron advertencias en la ejecución de Wilcoxon. El patrón de transición muestra que los cambios se concentraron principalmente en disminuciones de la frecuencia de uso, mientras que los aumentos fueron poco frecuentes.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

Se utilizó un mapa de calor de transición antes–durante y una gráfica de barras comparando las distribuciones porcentuales de frecuencia.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

La transición predominante fue hacia una menor frecuencia de uso durante la pandemia. Entre los casos válidos, 38.9% disminuyó su frecuencia, mientras que únicamente 3.9% la aumentó.

Notas teóricas (TN)

Los resultados muestran una reducción clara en el uso de espacios urbanos y áreas verdes durante la pandemia. La diferencia no solo fue estadísticamente significativa, sino que el patrón de los cambios individuales se concentró ampliamente en reducciones de frecuencia.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

La frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes disminuyó significativamente durante la pandemia. Aunque más de la mitad de las viviendas permanecieron en la misma categoría de frecuencia, entre aquellas que cambiaron predominó ampliamente la reducción del uso: 397 viviendas disminuyeron su frecuencia frente a 40 que la aumentaron. El tamaño de efecto obtenido mediante la correlación biserial por rangos fue grande, lo que indica que el cambio observado tuvo una magnitud sustantiva dentro de los pares analizados.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

La frecuencia de uso fue operacionalizada mediante valores representativos de las categorías de respuesta, por lo que las cantidades expresadas como veces por semana son aproximaciones. Además, el análisis identifica un cambio entre los periodos anterior y durante la pandemia, pero por sí solo no permite atribuir causalmente ese cambio a un mecanismo específico.

Fecha: 06 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó el cambio en la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes entre el periodo anterior y durante la pandemia mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, utilizando 1,021 viviendas con información válida en ambos periodos. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa ($W = 8,874.5$, $p = 1.2969e-50$). De los pares analizados, 584 viviendas (57.2%) permanecieron en la misma categoría, 397 (38.9%) disminuyeron su frecuencia de uso y únicamente 40 (3.9%) la aumentaron. La correlación biserial por rangos fue aproximadamente -0.815 para el cambio durante – antes, correspondiente a una magnitud grande. En conjunto, los resultados muestran una reducción clara y sistemática en el uso de espacios urbanos y áreas verdes durante la pandemia.

PREGUNTA 24

ETAPA 1 — Comprensión de la pregunta de investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

¿Existe alguna relación entre la cantidad de baños de la vivienda y el pago mensual por el servicio de agua? La pregunta busca evaluar si el número de baños completos y medios baños está asociado con la mediana del pago mensual de agua.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

Número de baños completos. Variable de razón discreta.

Número de medios baños. Variable de razón discreta.

Pago mensual del servicio de agua. Variable de razón.

Total de baños equivalentes. Variable de razón derivada.

1.3 Formular hipótesis (si aplica).

Para el análisis principal de regresión cuantílica:

H0: el coeficiente de cada predictor es igual a cero en la mediana condicional del pago de agua.

H1: al menos uno de los coeficientes difiere de cero.

Las correlaciones de Spearman se utilizan como análisis secundario.

Fecha: 15 de agosto de 2026

Notas teóricas (TN)

Una mayor disponibilidad de baños en la vivienda puede estar relacionada con distintas necesidades y patrones de uso de agua. Sin embargo, el pago mensual también puede depender de otros factores del hogar y de las características del servicio, por lo que resulta pertinente estimar la contribución específica de baños completos y medios baños.

Notas metodológicas (MN)

El análisis principal se realizó mediante regresión cuantílica en la mediana, incorporando simultáneamente el número de baños completos y medios baños como predictores. De esta forma, el coeficiente de cada variable representa su asociación con la mediana del pago de agua manteniendo constante el otro tipo de baño. Las correlaciones de Spearman se utilizaron como análisis complementario.

ETAPA 2 — Preparación y selección del método estadístico

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, outliers.

Se revisaron las distribuciones del número de baños completos, medios baños y pago mensual de agua. Las variables de baños cuentan con información para las 1,288 viviendas. La mayoría reportó un baño completo (948 viviendas) y ningún medio baño (937 viviendas). Después de aplicar el criterio de limpieza establecido para el pago mensual de agua, el análisis se realizó con 1,283 observaciones.

2.2 Verificación de supuestos (normalidad, homocedasticidad, independencia, etc.).

Se evaluaron previamente los supuestos paramétricos para baños completos, medios baños y total de baños frente al pago de agua. El análisis principal se realizó mediante regresión cuantílica en la mediana ($q = 0.5$), que no requiere normalidad de los residuos como una regresión OLS.

2.3 Codificación/operacionalización de variables.

0 (No) $\rightarrow$ 0 para baños completos y medios baños.

Cada medio baño aporta 0.5 al cálculo de total_baños.

$\text{total_baños} = \text{baños completos} + 0.5 \times \text{medios baños}$.

2.4 Limpieza y transformación de la base.

Las cantidades de baños se convirtieron a formato numérico y se restringió el pago de agua a valores ≤ 100000 .

2.5 Determinar si corresponde estadística descriptiva, inferencial o regresión.

Regresión cuantílica inferencial como análisis principal, con correlaciones de Spearman como análisis secundario.

2.6 Selección y justificación del método estadístico.

Se utilizó regresión cuantílica en la mediana porque el objetivo principal es estimar cómo el número de baños completos y medios baños se relaciona con la mediana condicional del pago de agua, sin depender de los supuestos de normalidad de una regresión lineal convencional. Spearman se utilizó como análisis secundario para describir asociaciones monotónicas bivariadas.

2.7 Verificar que se cumplen los supuestos necesarios para el método elegido.

La regresión cuantílica se ajustó con $n = 1,283$ observaciones y dos predictores. Ambos predictores conservaron variación suficiente para el análisis. La interpretación de los coeficientes corresponde al cambio estimado en la mediana condicional del pago de agua asociado con una unidad adicional de cada tipo de baño, manteniendo constante el otro predictor.

Fecha: 15 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

La distribución se concentra en los valores bajos de número de baños: 948 viviendas tienen un baño completo y 937 no tienen medio baño. Las cantidades más altas de baños presentan frecuencias reducidas.

Notas metodológicas (MN)

La regresión cuantílica estima una relación lineal en la mediana condicional para cada predictor. Por ello, el coeficiente representa el cambio estimado asociado con una unidad adicional del predictor dentro del rango observado.

ETAPA 3 — Aplicación del análisis y presentación de resultados

3.1 Resultados estadísticos y evaluación.

Regresión cuantílica en la mediana ($n = 1,283$):

Intercepto: $\beta = 214.2857$, $p < 0.001$.

Baños completos: $\beta = 35.7143$, $p < 0.001$, IC95% [17.299, 54.129].

Medios baños: $\beta = -7.1429$, $p = 0.513$, IC95% [-28.568, 14.283].

Pseudo $R^2 = 0.005851$.

Manteniendo constante el número de medios baños, cada baño completo adicional se asoció con un incremento estimado de aproximadamente \$35.71 en la mediana mensual del pago de agua. En contraste, no se encontró evidencia estadísticamente significativa de una asociación independiente entre el número de medios baños y la mediana del pago.

Análisis secundario de Spearman:

Baños completos: $\rho = 0.15721$, $p = 1.5075e-08$, magnitud débil.

Medios baños: $\rho = 0.03527$, $p = 0.20680$, magnitud trivial.

Total de baños equivalentes: $\rho = 0.12076$, $p = 1.4429e-05$, magnitud débil.

3.2 Detectar hallazgos inesperados o incidencias del análisis.

El número de baños completos presentó un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, mientras que el coeficiente correspondiente a medios baños no fue significativo. El pseudo R^2 del modelo fue muy bajo (0.005851), lo que indica que estas variables aportan una cantidad limitada de información para explicar las diferencias en la mediana del pago mensual de agua.

3.3 Selección de tablas, gráficos o visualizaciones.

El notebook presenta los resultados mediante la tabla de coeficientes de la regresión cuantílica y diccionarios de resultados de Spearman; no genera una gráfica específica para esta pregunta.

Fecha: 15 de agosto de 2026

Notas de observación (ON)

Los resultados del modelo principal y las correlaciones secundarias presentan un patrón consistente: la asociación se concentra principalmente en el número de baños completos, mientras que no se encuentra evidencia de asociación para los medios baños.

Notas teóricas (TN)

La cantidad de baños completos presenta una asociación positiva con el pago mensual de agua, pero la magnitud general de la relación es reducida. El bajo pseudo R^2 muestra que el número de baños por sí solo no caracteriza adecuadamente las diferencias observadas en los pagos de agua.

ETAPA 4 — Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados responden la pregunta original.

Sí, los resultados responden a la pregunta planteada.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente (discusión).

Se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre el número de baños completos y la mediana del pago mensual de agua. Manteniendo constante el número de medios baños, cada baño completo adicional se asoció con un incremento estimado de aproximadamente \$35.71 en la mediana mensual del pago. No se encontró evidencia estadísticamente significativa de una asociación independiente para los medios baños. Sin embargo, el pseudo R^2 del modelo fue muy bajo, por lo que la cantidad de baños explica solamente una parte muy limitada de las diferencias observadas en el pago de agua.

4.3 Documentar limitaciones y siguientes pasos.

El modelo supone un cambio lineal en la mediana del pago por cada unidad adicional de los predictores y las cantidades altas de baños tienen pocas observaciones. Además, el pago mensual de agua corresponde a una cantidad aproximada reportada en la encuesta. Los resultados identifican asociaciones estadísticas y no deben interpretarse como efectos causales del número de baños sobre el pago de agua.

Fecha: 15 de agosto de 2026

Memorando analítico (síntesis)

Se evaluó la relación entre el número de baños de la vivienda y el pago mensual de agua mediante una regresión cuantílica en la mediana, utilizando 1,283 observaciones. El número de baños completos presentó una asociación positiva y estadísticamente significativa con la mediana del pago ($\beta = 35.7143$, $p < 0.001$, IC95% [17.299, 54.129]), mientras que el número de medios baños no presentó una asociación estadísticamente significativa ($\beta = -7.1429$, $p = 0.513$, IC95% [-28.568, 14.283]). El pseudo R^2 fue 0.005851. Los análisis secundarios de Spearman mostraron asociaciones positivas débiles para baños completos ($\rho = 0.15721$) y para el total de baños equivalentes ($\rho = 0.12076$), mientras que la asociación con medios baños fue trivial y no significativa ($\rho = 0.03527$). En conjunto, los resultados indican que una mayor cantidad de baños completos se relaciona con pagos mensuales de agua ligeramente mayores, aunque la capacidad del número de baños para explicar las diferencias en el pago es muy limitada.

PREGUNTAS 25 A 41 — SCREENING

El nacimiento de este método para realizar el screening surge de la necesidad de analizar la vasta cantidad de datos disponibles en el dataset y, de esta manera, evaluar, descartar y dar seguimiento a aquellas relaciones que presentan evidencia de asociación. La selección del método estadístico para cada análisis bivariado se realiza con base en la naturaleza de los datos de las variables involucradas.

Las pruebas principales utilizadas son Chi-cuadrada, para evaluar la asociación entre variables categóricas; Kruskal-Wallis, para identificar diferencias entre grupos categóricos sobre una variable ordinal o numérica; y Spearman, para evaluar asociaciones monotónicas entre variables ordinales o numéricas. La elección de pruebas no paramétricas responde principalmente al predominio de variables nominales (categóricas y ordinales) dentro de la base de datos, así como a las características de distribución observadas en las variables numéricas analizadas. Esto permitió establecer una metodología común para realizar el screening sin depender de supuestos de normalidad en las comparaciones donde éstos no resultaban adecuados.

La siguiente tabla muestra la lógica utilizada para seleccionar automáticamente la prueba estadística correspondiente a cada relación bivariada entre la variable objetivo y las demás variables incluidas en el screening. Cada variable es clasificada previamente en una de tres categorías generales: binaria/nominal, ordinal o numérica. A partir de la combinación entre el tipo de la variable objetivo y el tipo de la variable comparada, el algoritmo selecciona la prueba estadística que corresponde.

Variable X Variable Y	Binaria / Nominal	Ordinal	Numerica
Binaria / Nominal	Chi Cuadrada	Kruskal-Wallis	Kruskal-Wallis
Ordinal	Kruskal-Wallis	Spearman	Spearman
Numerica	Kruskal-Wallis	Spearman	Spearman

El screening funciona como una herramienta exploratoria de pruebas de hipótesis, ya que permite revisar cada relación de manera individual e identificar cuáles presentan evidencia estadística suficiente para ser consideradas en análisis posteriores. Para explicar su lectura se utilizará como ejemplo la pregunta 25, cuya variable objetivo corresponde a la percepción del clima de la vivienda durante el verano.

ranking	variable	tipo_x	prueba	n	estadistico	p_valor	significativo	effect_size	magnitud	estado	advertencia	rf_importance	rf_rank
1	De acuerdo a la siguiente escala, ¿Cómo percibe al clima de su vivienda durante el veran	ordinal	Spearman	1288	-0.406924187	1.52744E-52	Si	-0.40692	Moderado	Válida		0.295237981	1
2	Ponderador	numerica_discreta	Spearman	1288	-0.037784249	0.175355273	No	-0.03778	Trivial	Válida		0.012171711	2
3	¿Aproximadamente, cuánto paga mensualmente por los siguientes servicios? Gas	numerica_continua	Spearman	1278	-0.059247622	0.033886511	Si	-0.05925	Trivial	Válida		0.009668728	3
4	¿Aproximadamente, cuánto paga mensualmente por los siguientes servicios? Agua	numerica_continua	Spearman	1283	-0.107647707	0.000111863	Si	-0.10765	Débil	Válida		0.009100847	4
5	De las siguientes opciones, ¿Cuál es el tipo de material del recubrimiento de la azotea d	nominal	Kruskal-Wallis	1216	6.839799031	0.008914887	Si	0.005629	Trivial	Válida		0.00754942	5
6	Durante las etapas fuertes del COVID-19, en su trabajo le permitieron:	nominal	Kruskal-Wallis	1288	19.02100552	0.001904897	Si	0.014779	Pequeño	Válida		0.007089346	6
7	Indica la cantidad de ventiladores y/o aparatos de aire acondicionado que tiene en cada	numerica_discreta	Spearman	1288	0.027775664	0.319222336	No	0.027776	Trivial	Válida		0.006193328	7
8	¿Alguna de estas personas tiene...? Autismo	dicotomica	Kruskal-Wallis	1288	1.805415678	0.179059142	No	0.001403	Trivial	Válida		0.006192737	8
9	De las siguientes opciones, ¿Cuál es el tipo de material del recubrimiento de los muros	nominal	Kruskal-Wallis	1276	0.064169679	0.800022992	No	5.03E-05	Trivial	Válida		0.006060132	9
10	¿Aproximadamente, cuánto paga mensualmente por los siguientes servicios? Luz	numerica_continua	Spearman	1286	-0.097125441	0.000486899	Si	-0.09713	Trivial	Válida		0.004733972	10

La lectura del screening puede realizarse de izquierda a derecha: primero se identifica la variable comparada y su tipo de dato; posteriormente, la prueba estadística seleccionada automáticamente, el número de observaciones utilizadas, el estadístico obtenido y su valor-p. A continuación, se revisan el tamaño y la magnitud del efecto, así como el estado de la prueba y las posibles advertencias generadas a partir de las condiciones necesarias para su aplicación. Aunque las pruebas no paramétricas requieren menos supuestos distributivos que las pruebas paramétricas, existen condiciones que deben considerarse. En el screening se verifican automáticamente aspectos como la existencia de variación suficiente en las variables, el número de observaciones disponibles y, dependiendo de la prueba, el tamaño de los grupos o las frecuencias esperadas. Cuando alguna de estas condiciones resulta limitada, el algoritmo genera una advertencia o clasifica la relación como no evaluable. Una prueba señalada como válida con advertencia conserva la misma lógica estadística, pero su resultado debe interpretarse con mayor cuidado.

Finalmente, las variables son rankeadas a través de la importancia asignada mediante el entrenamiento de un modelo Random Forest. Random Forest es un método de aprendizaje automático que combina múltiples árboles de decisión para generar una predicción siguiendo las rutas que generan estos árboles. A partir de su desempeño se estima la importancia de cada variable dentro del modelo, lo que permite ordenar los resultados del screening y priorizar aquellas variables que presentan una mayor contribución predictiva respecto a la variable objetivo.^{REF1}

Algunas variables requieren una consideración y procesamiento adicionales antes de interpretar los resultados del screening. Por ejemplo, en preguntas como “¿Cuántas habitaciones hay de cada tipo? | Tipo”, las variables correspondientes a cada tipo de habitación deberían agruparse para realizar un análisis válido cuando forman parte del conjunto de variables comparadas. Sin embargo, cada una de estas variables puede analizarse individualmente cuando se utiliza como variable objetivo. También existen preguntas que, por la forma en que fueron construidas las variables o por el objetivo específico del análisis, no pueden resolverse adecuadamente mediante el screening, ya que salen del marco de esta metodología y requieren un análisis ad hoc.

Referencias

APE 1. Ortega-Guzmán, V. H., Gutiérrez-Preciado, L., Cervantes, F., & Alcaraz-Mejia, M. (2024). A methodology for knowledge discovery in labeled and heterogeneous graphs. *Applied Sciences*, 14(2), 838. <https://doi.org/10.3390/app14020838>

APE 2. Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2000). *Cómo se hace una investigación*. Gedisa.

APE 3. Choosing the correct statistical test in SAS, Stata, SPSS and R. (s. f.). UCLA Statistical Methods and Data Analytics. <https://stats.oarc.ucla.edu/other/mult-pkg/whatstat/>

APE 4. Amat Rodrigo, J. (2017, julio). Regresión cuantílica (Quantile Regression). *Ciencia de Datos*. https://cienciadedatos.net/documentos/36_quantile_regression

APE 5. Arthur, M. M. L. (2024, 22 de noviembre). An in-depth look at measures of association. Statistics LibreTexts. https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Applied_Statistics/Social_Data_Analysis%3A_Qualitative_and_Quantitative_Approaches_%28Arthur_and_Clark%29/02%3A_Quantitative_Data_Analysis/2.05%3A_An_In-Depth_Look_At_Measures_of_Association

APE 6. MetricGate. (2025, 17 de marzo). Epsilon squared effect size. <https://metricgate.com/docs/epsilon-squared/>

APE 7. Amat Rodrigo, J. (2017, julio). Test de Wilcoxon Mann Whitney como alternativa al t-test. *Ciencia de Datos*. https://cienciadedatos.net/documentos/17_mann%E2%80%93whitney_u_test.html

APE 8. Amat Rodrigo, J. (2016, enero). Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. *Ciencia de Datos*. https://cienciadedatos.net/documentos/18_prueba_de_los_rangos_con_signo_de_wilcoxon

REF 1. Amat Rodrigo, J. (2020, octubre; última actualización agosto de 2025). Random Forest con Python. *Ciencia de Datos*. https://cienciadedatos.net/documentos/py08_random_forest_python

Apéndices

Apéndice A — Resumen de los resultados del reporte

n.º	Pregunta	Resultado	Interpretación/Discusión
1	De las viviendas que identificaron incremento en el gasto de electricidad, ¿cuántas contaban con focos ahorradores durante la pandemia?	Entre quienes instalaron focos, 284 reportaron incremento y 506 no; 35.9% vs. 64.1%. Entre quienes no instalaron, 129 reportaron incremento y 364 no; 26.2% vs. 73.8%.	Proporcionalmente, el incremento fue reportado con mayor frecuencia entre quienes instalaron focos. Esto no implica causalidad; los focos pudieron instalarse después de percibir el incremento y otros aparatos eléctricos pueden explicar el gasto.
2	¿Cuál es el promedio de focos por vivienda en la muestra?	Media por puntos medios: 10.33 focos. Ajuste Gamma agrupado: 10.01 focos.	Ambos métodos producen estimaciones muy cercanas, situando el promedio alrededor de 10 focos por vivienda. La categoría abierta de 21 o más requiere una aproximación.
3	¿Existe correlación entre el número de focos y el gasto mensual de electricidad?	Spearman: $p=0.00783$, $p=0.779$, trivial y no significativo. Kruskal-Wallis: $H=77.766$, $p<0.001$, $\epsilon^2=0.06057$, efecto moderado.	No existe una relación monotónica entre número de focos y pago de luz, aunque si aparecen diferencias entre categorías de número de focos. El patrón es no lineal/no monotónico.
4	¿Existe relación entre escolaridad e instalación de ecotecnologías durante la pandemia?	Spearman: $p=0.1207$, $p<0.001$, asociación positiva débil. Kruskal-Wallis: $H=60.5749$, $p<0.001$, $\epsilon^2=0.04862$, efecto pequeño.	A mayor escolaridad se observa una tendencia a adoptar más ecotecnologías, pero la relación es débil y otros factores probablemente tienen un papel importante.
5	¿Qué porcentaje de viviendas cuenta con ventiladores y aire acondicionado?	58.6% solo ventilador, 37.4% ningún dispositivo y 4.0% aire acondicionado.	La adopción de aire acondicionado es muy baja; una proporción importante de viviendas carece de cualquier dispositivo de enfriamiento y predominan los ventiladores.
6	¿Existe relación entre el material de la azotea y la percepción térmica en verano?	Kruskal-Wallis: $H=2.37384$, $p=0.66736$, $\epsilon^2=0.00204$, efecto trivial y no significativo.	No se encontró evidencia de que la percepción térmica durante el verano difiera según el material de la azotea.
7	¿Existe relación entre la percepción térmica en verano y la cantidad de ventiladores?	Spearman: $p=-0.01906$, $p=0.49443$, no significativo. Kruskal-Wallis: $H=11.2806$, $p=0.02359$, $\epsilon^2=0.00876$, efecto trivial. La sensibilidad sin "Muy frío" permaneció significativa.	No existe una tendencia monotónica entre mayor percepción de calor y cantidad de ventiladores, aunque se observan pequeñas diferencias entre categorías térmicas.
8	¿Existe relación entre el material de los muros y la percepción térmica en verano?	Análisis principal: $H=10.2978$, $p=0.03570$, $\epsilon^2=0.00837$. Sin la categoría Madera ($n=1$): $p=0.06935$, no significativo.	La aparente asociación no es robusta: desaparece al excluir la única observación de la categoría Madera. No puede establecerse sólidamente una relación.
9	¿Existe relación entre el nivel del piso de una vivienda vertical y la percepción térmica en verano?	Spearman: $p=-0.15980$, $p=0.00229$, asociación negativa débil. Kruskal-Wallis: $H=9.3002$, $p=0.00956$, $\epsilon^2=0.02576$, efecto pequeño.	Los pisos más altos tienden a presentar una percepción ligeramente menos calurosa, aunque la magnitud de la relación es reducida.
10	¿Existe relación entre el tipo de vivienda y la distancia al parque o espacio público frecuentado?	Kruskal-Wallis: $H=55.6566$, $p<0.001$, $\epsilon^2=0.05714$, efecto pequeño. La sensibilidad sin Vecindad mantuvo el resultado significativo.	La distancia estimada al parque difiere según el tipo de vivienda, aunque la magnitud de esas diferencias es pequeña.
11	¿Existe relación entre el tipo de vivienda y las cuadras caminadas hasta el transporte público?	Kruskal-Wallis: $H=3.5089$, $p=0.62204$, $\epsilon^2=0.00763$, trivial. Sensibilidad sin Coto y Vecindad: $p=0.47426$.	No se encontró evidencia de diferencias en la distancia caminada hasta el transporte público según el tipo de vivienda.
12	¿Existe relación entre el régimen de propiedad y las cuadras caminadas hasta el transporte público?	Kruskal-Wallis: $H=2.3396$, $p=0.50498$, $\epsilon^2=0.00513$, efecto trivial.	No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distancia caminada según el régimen de propiedad.
13	¿Existe relación entre el tipo de vivienda y el tiempo de ida y regreso al trabajo en automóvil?	Kruskal-Wallis: $H=5.5769$, $p=0.23305$, $\epsilon^2=0.00798$, trivial. Sensibilidad sin "Otros": $p=0.13991$.	No se encontró evidencia de diferencias en el tiempo de trayecto según el tipo de vivienda; la conclusión es estable ante la exclusión del grupo pequeño.
14	¿Existe relación entre el régimen de propiedad y el tiempo de ida y regreso al trabajo en automóvil?	Kruskal-Wallis: $H=2.6451$, $p=0.44964$, $\epsilon^2=0.00382$, trivial.	El tiempo de trayecto no presenta diferencias estadísticamente significativas entre los distintos regímenes de propiedad.
15	¿Existe asociación entre modificar las opciones de desplazamiento durante la pandemia y las modificaciones o adaptaciones de la vivienda durante la pandemia?	$\chi^2(3)=0.6394$, $p=0.88736$, V de Cramér= 0.02238 , trivial.	No se encontró asociación entre régimen de propiedad y haber realizado al menos una modificación o adaptación de la vivienda.
16	¿Existe relación entre el tipo de vivienda y su estado de mantenimiento?	Kruskal-Wallis: $H=7.2896$, $p=0.19998$, $\epsilon^2=0.00566$, trivial. Sensibilidad sin Vecindad: $p=0.22950$.	No se encontraron diferencias en el estado de mantenimiento según el tipo de vivienda; la conclusión se mantiene al excluir el grupo pequeño.
17	¿Existe relación entre el número de personas del hogar y el pago mensual de agua?	Spearman: $p=0.15959$, $p<0.001$, asociación positiva débil.	Los hogares con más integrantes tienden a pagar ligeramente más por agua, aunque el tamaño del hogar mantiene una relación limitada con el monto pagado.
18	¿Existe relación entre el número de personas del hogar y el pago mensual de luz?	Spearman: $p=0.24562$, $p<0.001$, asociación positiva débil.	Los hogares con más integrantes tienden a presentar pagos de electricidad mayores, aunque la relación continúa siendo débil y no explica por sí sola el gasto.
19	¿Existe asociación entre modificar las opciones de desplazamiento durante la pandemia y los medios de transporte utilizados?	De 24 comparaciones, 22 fueron evaluables y 10 permanecieron significativas tras FDR. Las mayores: Estudiar–Automóvil, $V=0.18039$, y Estudiar–Transporte público, $V=0.11323$.	Los cambios de desplazamiento no afectaron uniformemente todas las actividades. Las asociaciones más claras se concentraron en los desplazamientos relacionados con estudiar, aunque las magnitudes fueron en general reducidas.
20	¿Existe relación entre percepción térmica en verano/invierno y pago mensual de agua?	Verano: $p=0.10004$, $p<0.001$, Invierno: $p=-0.10765$, $p<0.001$. Kruskal-Wallis significativo en ambas estaciones, con efectos pequeños.	En verano, una percepción más cálida se relaciona ligeramente con pagos mayores; en invierno la asociación es inversa. Ambas relaciones son débiles. La sensibilidad de verano confirmó la estabilidad del resultado.
21	¿Existe relación entre disponer de patio/azotea propia y el uso de espacios urbanos y áreas verdes antes y durante la pandemia?	Antes: sin asociaciones significativas. Durante: patio pierde significancia tras FDR, p ajustado= 0.026 , $\epsilon^2=0.00709$.	La única asociación que se mantiene tras corregir comparaciones múltiples corresponde al acceso a azotea durante la pandemia, aunque su magnitud es trivial.
22	¿Existe relación entre tener una azotea acondicionada y el uso de espacios urbanos y áreas verdes antes/durante la pandemia?	Antes: $p=0.05526$, $p=0.07347$, no significativo. Durante: $p=0.11955$, $p=0.0001113$. Kruskal-Wallis $H=14.8486$, $p=0.0001165$, $\epsilon^2=0.01429$.	Antes de la pandemia no se detectó asociación. Durante la pandemia apareció una asociación positiva significativa, pero de magnitud débil/pequeña.
23	¿Cambió la frecuencia de uso de espacios urbanos y áreas verdes entre antes y durante la pandemia?	Wilcoxon: $W=8.8745$, $p=1.30\times 10^{-50}$. 57.2% permaneció igual, 38.9% disminuyó y 3.9% aumentó. $r_{\text{rb}}=-0.815$.	Se produjo una reducción clara y sistemática del uso de espacios urbanos y áreas verdes durante la pandemia; entre quienes cambiaron predominó ampliamente la disminución.
24	¿Existe relación entre la cantidad de baños de la vivienda y el pago mensual de agua?	Regresión cuantílica: baños completos $\beta=35.7143$, $p<0.001$; medios baños $\beta=-7.1429$, $p=0.513$. Pseudo $R^2=0.005851$.	Cada baño completo adicional se asoció con aproximadamente \$35.71 más en la mediana mensual del pago, manteniendo constantes los medios baños. No hubo evidencia para medios baños y la capacidad explicativa global del modelo es muy baja.

Apéndice B — Metodología del reporte

La metodología utilizada para producir este reporte se basó en dos fuentes principales. La primera fue el trabajo *Methodology for Knowledge Discovery in Labeled and Heterogeneous Graphs*, del Dr. Víctor Hugo Ortega Guzmán^{APE1}, del cual se retomó la organización por etapas para la producción de conocimiento, dando un orden a la interpretación, estudio, ejecución y presentación de resultados dentro de este análisis estadístico. La segunda fue el libro *Cómo se hace una investigación*, de Lorraine Blaxter, Christina Hughes y Malcolm Tight^{APE2}, del cual se tomó el uso del diario de investigación como herramienta. Este permitió conservar la trazabilidad de las observaciones, decisiones y pensamientos producidos durante el desarrollo de cada ejercicio.

A partir de estos dos referentes se organizó una estructura para ordenar el proceso de responder a una pregunta mediante pruebas estadísticas, cuyos componentes y estructura se presentan en este mismo apéndice.

TIPOS DE NOTAS DEL DIARIO DE INVESTIGACIÓN

Notas de observación (ON): registro descriptivo de los hallazgos encontrados durante la exploración y análisis de los datos.

Notas metodológicas (MN): registro de las decisiones tomadas durante el proceso analítico y de la justificación de los procedimientos empleados.

Notas teóricas (TN): registro de interpretaciones y conexiones de los resultados con la literatura y el marco conceptual de la investigación.

Memorandos analíticos (Memos): síntesis integradora del ejercicio, utilizada como apoyo para la discusión y evaluación final de cada pregunta.

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA

Etapa 1 – Comprensión de la pregunta de Investigación

1.1 Identificar el objetivo de la investigación y su relación con el marco teórico.

1.2 Identificar las variables involucradas y su naturaleza (nominal, ordinal, intervalo/razón).

1.3 Formular hipótesis, cuando corresponda.

Notas asociadas: notas teóricas y metodológicas.

Etapa 2 - Preparación y selección del método estadístico.

2.1 Análisis exploratorio de datos (EDA): distribución, valores perdidos, valores atípicos y características relevantes de las variables.

2.2 Verificación de supuestos: normalidad, homocedasticidad, independencia u otras condiciones pertinentes según el tipo de análisis.

2.3 Codificación y operacionalización de variables.

2.4 Limpieza y transformación de la base de datos cuando resulte necesario.

2.5 Determinar si corresponde un análisis descriptivo, inferencial o de modelado/regresión.

2.6 Seleccionar y justificar el método estadístico de acuerdo con la naturaleza de las variables, el objetivo de la pregunta y los supuestos correspondientes.

2.7 Verificar finalmente que se cumplen las condiciones necesarias para aplicar el método elegido.

Notas asociadas: notas de observación y metodológicas.

Etapa 3 - Aplicación del análisis y presentación de los resultados

3.1 Presentar los resultados estadísticos y realizar su evaluación técnica, incluyendo, según corresponda, estadísticos de prueba, valores p, tamaños de efecto, medidas de ajuste y la decisión respecto de la hipótesis nula.

3.2 Registrar incidencias, advertencias o hallazgos inesperados surgidos durante la ejecución del análisis.

3.3 Seleccionar las tablas, gráficos o visualizaciones pertinentes para presentar los resultados y apoyar su lectura.

Notas asociadas: notas de observación y teóricas.

Etapas 4 - Integración teórica y evaluación

4.1 Evaluar si los resultados obtenidos responden a la pregunta original de investigación.

4.2 Conectar los hallazgos con la teoría pertinente y desarrollar la discusión.

4.3 Documentar las limitaciones del análisis y los posibles siguientes pasos.

Notas asociadas: memorando analítico.

Apéndice C — Bitácora de la ejecución del reporte

Día	Bitacora
03 de agosto de 2026	Inicio del reporte y ejecución de las preguntas 1 a 3.
04 de agosto de 2026	Ejecución de las preguntas 4 y 5 y ajuste de métodos estadísticos.
05 de agosto de 2026	Desarrollo de funciones en Python, ajuste de la metodología y ejecución de las preguntas 7, 9, 15 y 16.
06 de agosto de 2026	Ejecución de las preguntas 18, 20, 21, 22 y 23.
07 de agosto de 2026	Revisión de pendientes, análisis de P19 y P20, preparación de P17 e investigación del método de screening.
08 de agosto de 2026	Descanso.
09 de agosto de 2026	Ejecución y revisión de métodos para las preguntas 6, 8 y 10 a 14.
10 de agosto de 2026	Corrección de errores estadísticos, manejo de NaN y outliers, revisión de supuestos y mejora del notebook.
11 de agosto de 2026	Redacción y organización de los resultados de las preguntas ad hoc.
12 de agosto de 2026	Redacción de introducción, metodología, apéndices B, D, E y referencias.
13 de agosto de 2026	Desarrollo y ejecución de los screenings.
14 de agosto de 2026	Revisión de las preguntas ad hoc 1 a 12.
15 de agosto de 2026	Revisión de las preguntas 13 a 24 y elaboración de los Apéndices A y C.
16 de agosto de 2026	Revisión final, tabla de contenidos, organización de entregables y cierre.

Apéndice D — Tabla de las pruebas

Las siguientes tablas y explicaciones complementan el contenido metodológico desarrollado en los análisis. Su propósito es resumir la lógica utilizada para seleccionar las pruebas estadísticas de acuerdo con las características de las variables y con el tipo de comparación que se buscaba realizar.

En la primera tabla se presentan las tres pruebas utilizadas como base para la selección general: Chi-cuadrada, Kruskal-Wallis y Spearman. La elección entre ellas depende principalmente de la naturaleza de las variables involucradas.

Variable X Variable Y	Binaria / Nominal	Ordinal	Numerica
Binaria / Nominal	Chi Cuadrada	Kruskal-Wallis	Kruskal-Wallis
Ordinal	Kruskal-Wallis	Spearman	Spearman
Numerica	Kruskal-Wallis	Spearman	Spearman

Chi-cuadrada se utiliza cuando se quiere evaluar la existencia de una asociación entre dos variables categóricas. La prueba compara las frecuencias observadas en las diferentes combinaciones de categorías. Un resultado estadísticamente significativo indica evidencia de asociación entre las variables.

Spearman se utiliza para estudiar la relación entre dos variables que pueden ser ordenadas o expresadas numéricamente, sin requerir que la relación sea lineal ni que los datos sigan una distribución normal. La prueba trabaja a partir del orden o rango de los valores y permite identificar relaciones monotónicas, es decir, situaciones en las que una variable tiende a aumentar o disminuir conforme cambia la otra.

Kruskal-Wallis permite comparar la distribución de una variable ordinal o numérica entre dos o más grupos independientes definidos por una variable categórica. Se utiliza como alternativa no paramétrica cuando no se pretende asumir normalidad. Un resultado significativo indica que existe evidencia de diferencias entre al menos algunos de los grupos analizados.

Además de las pruebas anteriores, algunos análisis requirieron pruebas destinadas a situaciones más específicas.

Variables	Prueba
Dos grupos independientes análisis ad hoc	Mann-Whitney U
Dos mediciones relacionadas antes y después	Wilcoxon pareado
Variable continua condicionada por predictores	Regresión cuantílica

Mann-Whitney U se utilizó para comparar múltiples combinaciones de dos grupos independientes cuando la variable analizada era ordinal o numérica y no se requería asumir una distribución normal. La prueba determina si existe evidencia de diferencias en la distribución de los valores entre ambos grupos.

Wilcoxon pareado, o prueba de rangos con signo de Wilcoxon, se utilizó cuando existían dos mediciones relacionadas correspondientes a las mismas observaciones y las observaciones no son independientes entre los dos grupos, como una medición antes y después de un evento.^{APE3}

Regresión cuantílica se utilizó en un caso donde el objetivo no era solamente evaluar una asociación entre dos variables, sino estudiar una variable continua en función de varios predictores. A diferencia de una regresión centrada en la media, la regresión cuantílica permite modelar un cuantil específico de la variable dependiente. En el análisis realizado se utilizó la mediana, correspondiente al cuantil 0.5. Los coeficientes obtenidos permiten estimar cómo cambia la mediana condicional de la variable dependiente en relación con cada predictor, manteniendo los demás predictores incluidos en el modelo.^{APE4}

Finalmente, la siguiente tabla resume los principales estadísticos producidos por las seis pruebas empleadas y las medidas utilizadas en el reporte para representar la magnitud de las relaciones o diferencias encontradas.

Pruebas	Chi Cuadrada	Spearman	Kruskal-Wallis	Mann-Whitney U	Wilcoxon pareado	Regresion Cuantilica
Estadistico	X2	rho	H	U	W	t
Efecto	V de cramer	rho	Epsilon cuadrado	No reportado	rank-biserial correlation	Coef. Beta

En Chi-cuadrada, el estadístico χ^2 representa la diferencia acumulada entre las frecuencias observadas y las que se esperarían bajo la hipótesis de independencia y V de Cramér, permite describir la magnitud de la asociación entre las variables.

En Spearman, el coeficiente ρ funciona al mismo tiempo como estadístico de correlación y como medida de la dirección y magnitud de la relación. Sus valores se encuentran entre -1 y 1 : el signo señala la dirección de la asociación y su valor absoluto indica su intensidad.^{APE5}

En Kruskal-Wallis, H es el estadístico utilizado para contrastar las diferencias entre los rangos de los grupos. Como medida complementaria de magnitud se utiliza ε^2 , que permite expresar el tamaño del efecto observado entre los grupos.^{APE6}

En Mann-Whitney U, el estadístico U se obtiene a partir de los rangos de las observaciones de los dos grupos independientes. En los ejercicios realizados en este reporte no se reportó una medida adicional de tamaño de efecto. Tan solo se busca diferenciar las comparaciones de los grupos mediante el valor-p y mostrar utilizando visualizaciones.^{APE7}

En Wilcoxon pareado, W representa el estadístico obtenido a partir de los rangos de las diferencias entre las mediciones relacionadas. Para esto se utiliza la correlación biseral del rango, este mide la diferencia matemática entre dos probabilidades y con base a eso se le da una magnitud a la plausibilidad.^{APE8}

En la regresión cuantílica, el estadístico t permite evaluar cada coeficiente respecto a la hipótesis de que su valor sea igual a cero. Los coeficientes β representan la magnitud y dirección del cambio estimado en el cuantil de la variable dependiente asociado con cada predictor.

Apéndice E — Otros contenidos de consulta

Los materiales complementarios utilizados durante el desarrollo del reporte se encuentran disponibles en las carpetas correspondientes asociadas a este mismo. Entre ellos se incluyen:

- Código, notebooks y scripts empleados para la preparación de los datos y ejecución de las pruebas estadísticas.
 - Gráficas y visualizaciones generadas durante los diferentes ejercicios, incluidas aquellas que no fueron incorporadas al cuerpo del reporte.
 - Resultados y salidas completas de los análisis estadísticos disponibles en el notebook del reporte.
 - Tablas de resultados de los screenings correspondientes a las preguntas 25 a 41.
-